

Signaux bande- étroite et modulations

SN424-SN425: RADIO LOGICIELLE

Sommaire

2

- ▶ Transmission
- ▶ Codage en ligne
- ▶ Signaux bande-étroite
- ▶ Signal bande de base
- ▶ Principe de modulation
- ▶ Modulations analogiques
- ▶ Modulations numériques
- ▶ Standards radio actuels

Transmission

Transmission

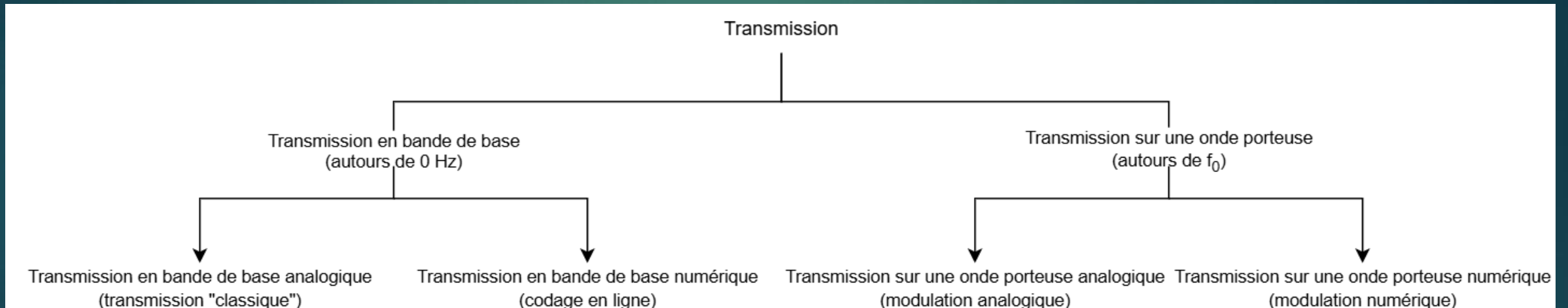
Définition

- Définition: La transmission consiste à **transmettre un signal** physique, support d'une information, **entre deux points distants**. Elle est effectuée soit à l'aide d'un support physique (câbles, fibres optiques, ...), soit en utilisant une propagation en espace libre (onde électromagnétiques).

→ Le type de transmission que l'on va utiliser, dépend du type de support que l'on veut utiliser.

Transmission

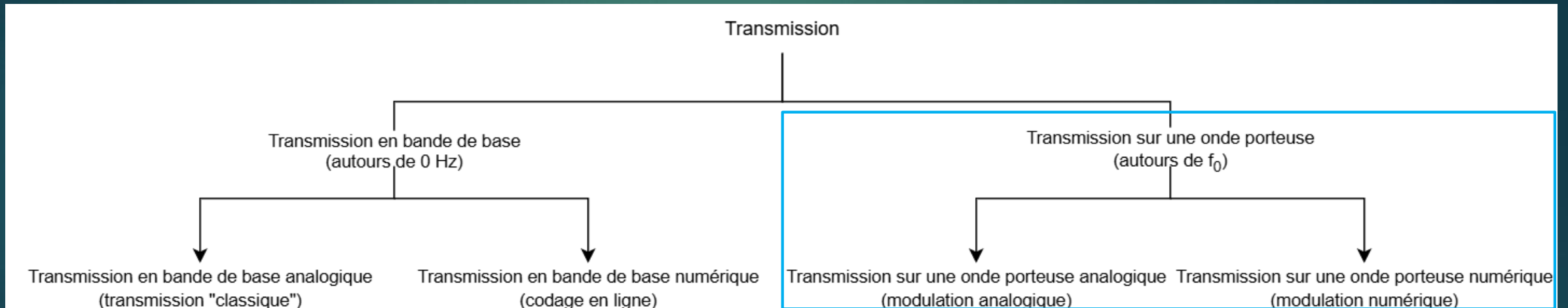
Les types de transmission



Les types de transmission

Transmission

Les types de transmission



Les types de transmission

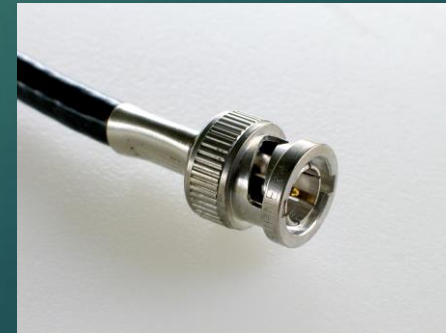
Transmission

Transmission « classique »

- ▶ La transmission en bande de base analogique, que l'on appellera transmission « classique », correspond au cas de transmission le plus trivial. Elle consiste à transmettre un signal analogique (sans modification), d'un point à un autre, en utilisant un support matériel.
- ▶ Exemples:
 - ▶ Câble audio
 - ▶ Câble coaxial
 - ▶ ...



Câble audio avec un connecteur Jack ([Wikipédia](#))

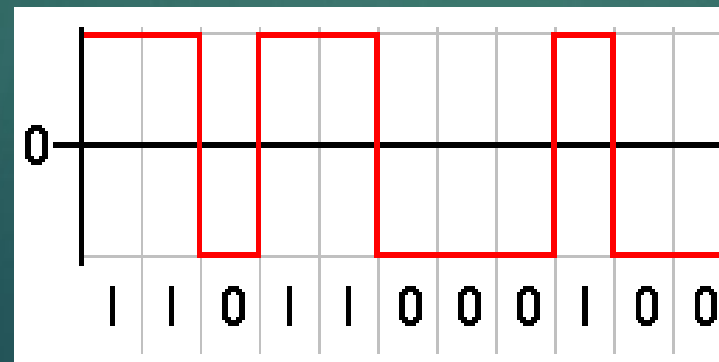


Câble coaxial avec un connecteur BNC ([Wikipédia](#))

Transmission

Codage en ligne

- ▶ La transmission en bande de base numérique, aussi appelé codage en ligne, consiste à transmettre un signal numérique, une série de bits, à l'aide d'un support physique.
- ▶ Exemple:
 - ▶ USB
 - ▶ Ethernet
 - ▶ ...

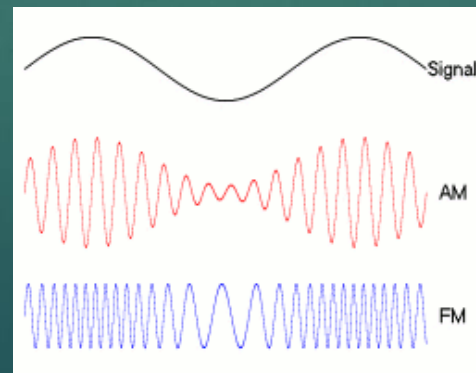


Code NRZ bipolaire ([Wikipédia](#))

Transmission

Modulation analogique

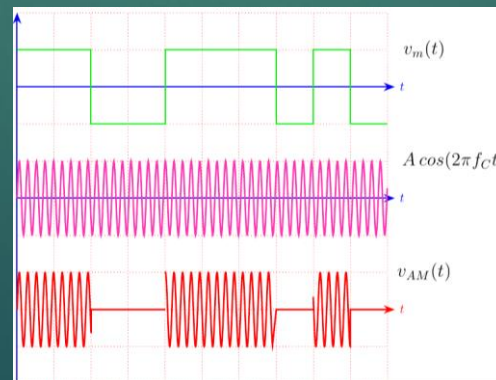
- ▶ La transmission sur onde porteuse analogique, aussi appelé modulation analogique, consiste à transmettre un signal analogique, autours d'un fréquence porteuse f_0 .
- ▶ Exemples:
 - ▶ Modulation d'amplitude (AM: *Amplitude Modulation*, ...)
 - ▶ Modulation de fréquence (FM: *Frequency Modulation*, ...)
 - ▶ ...



Transmission

Modulation numérique

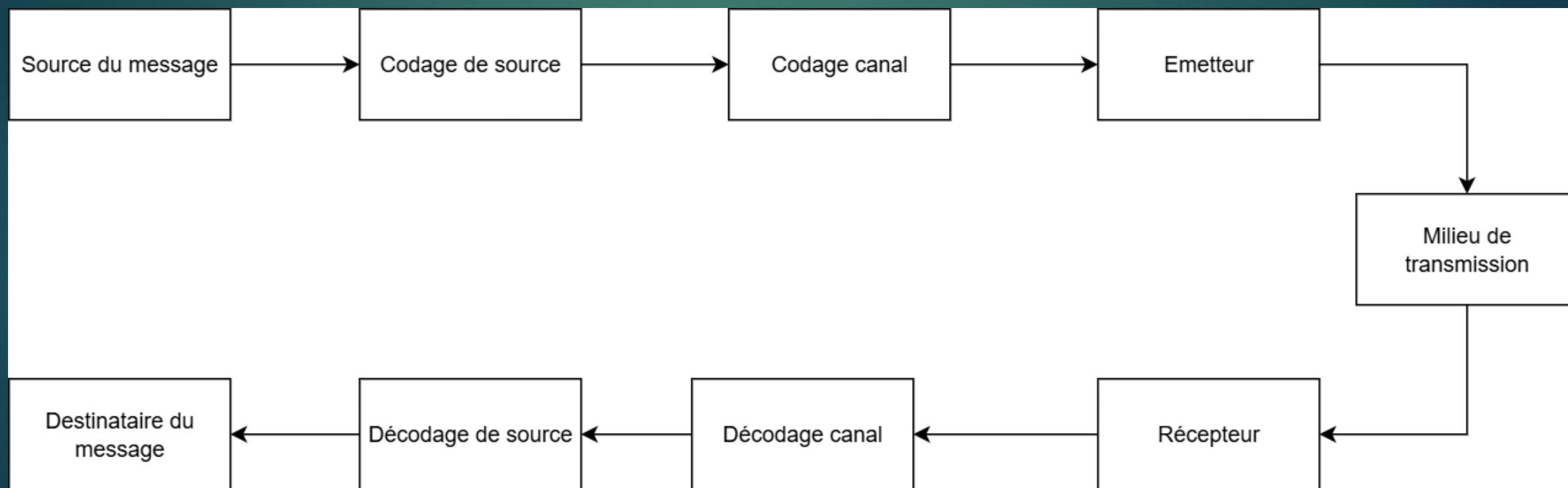
- ▶ La transmission sur une onde porteuse numérique, aussi appelé modulation numérique, consiste à transmettre un signal numérique, une série de bits, autour d'une fréquence f_0 .
- ▶ Exemples:
 - ▶ WiFi
 - ▶ Réseaux mobiles (3G/4G/5G)
 - ▶ ...



Modulation OOK ([Wikipédia](#))

Transmission

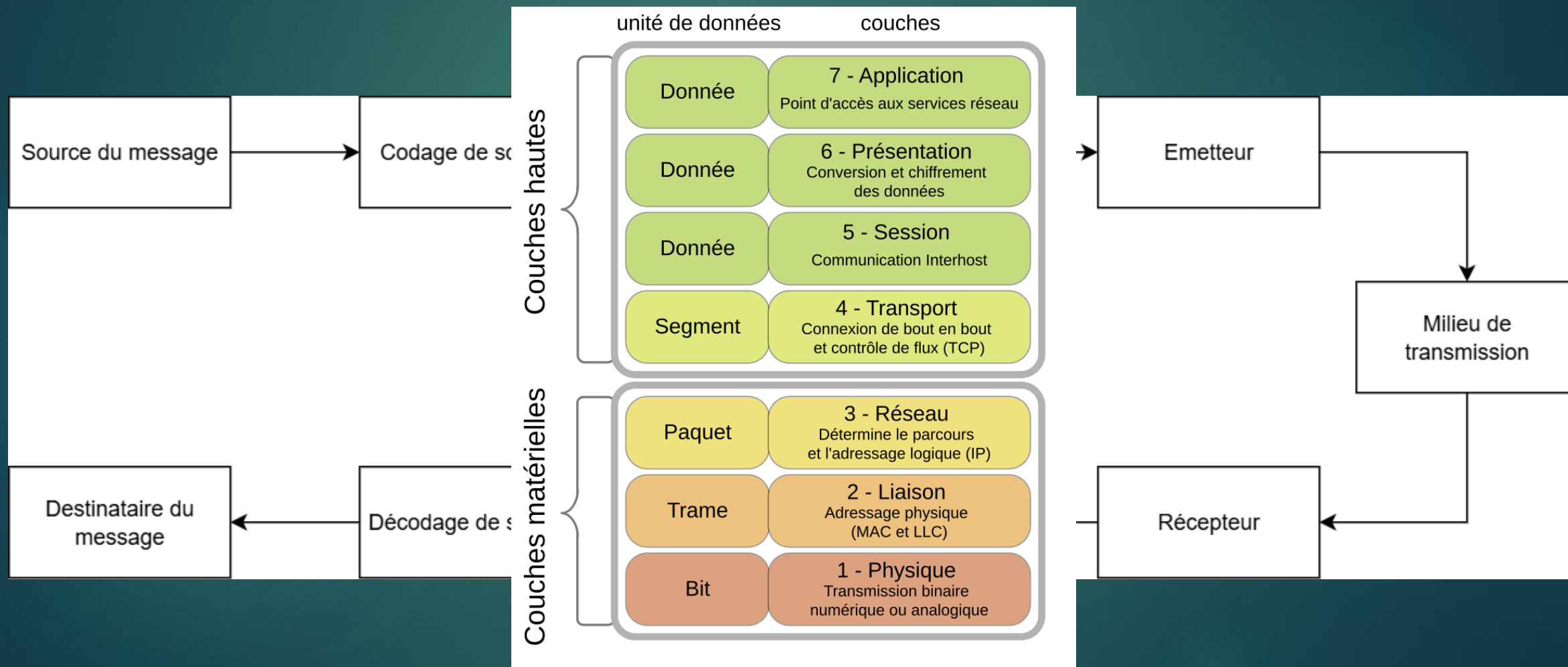
Transmissions numériques



Chaîne de transmission numérique

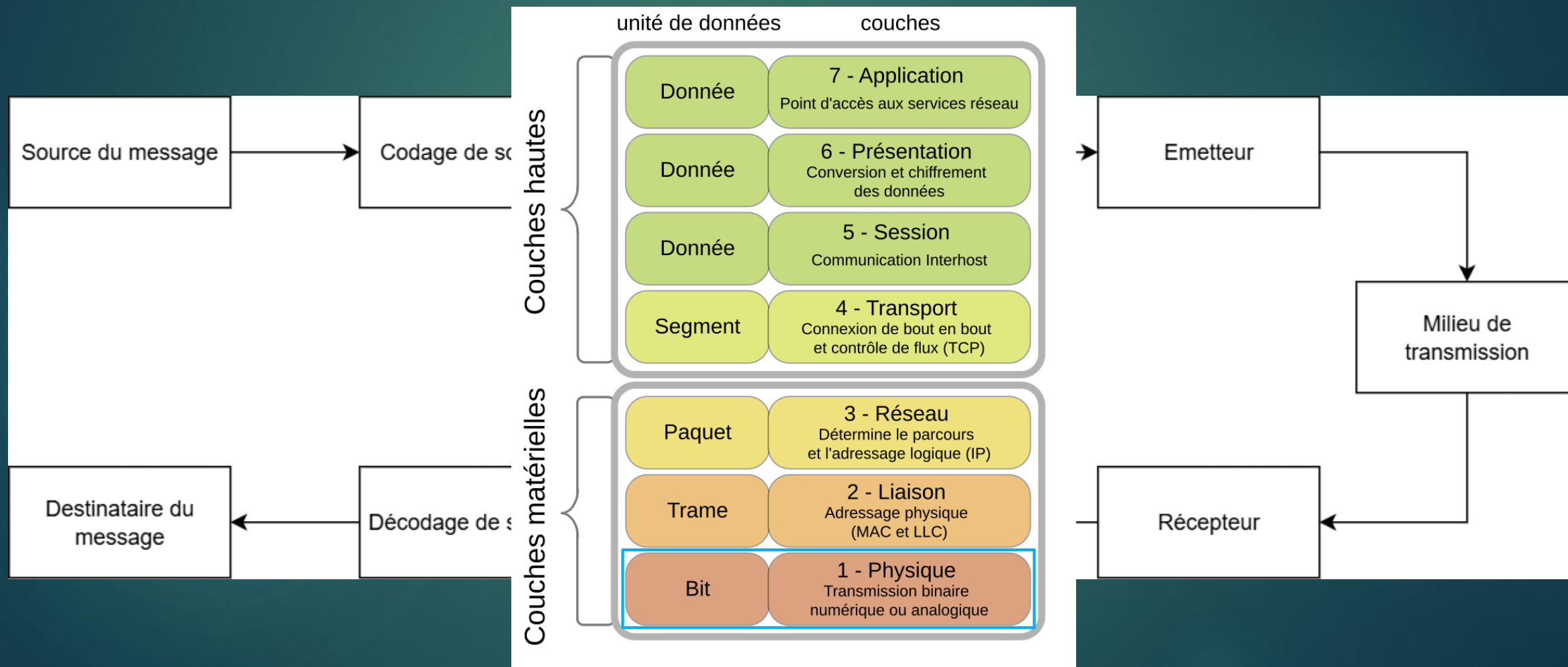
Transmission

Transmissions numériques



Transmission

Transmissions numériques



Codage en ligne

Codage en ligne

Représentation

- ▶ Le codage en ligne consiste à associer à une série de bits à transmettre $\{b_i\}_i$, un ensemble de symboles $\{s_n\}_n$ et à les transmettre à l'aide d'une forme d'onde $h(t)$, aussi appelé filtre d'émission.
- ▶ Représentation d'un code en ligne:

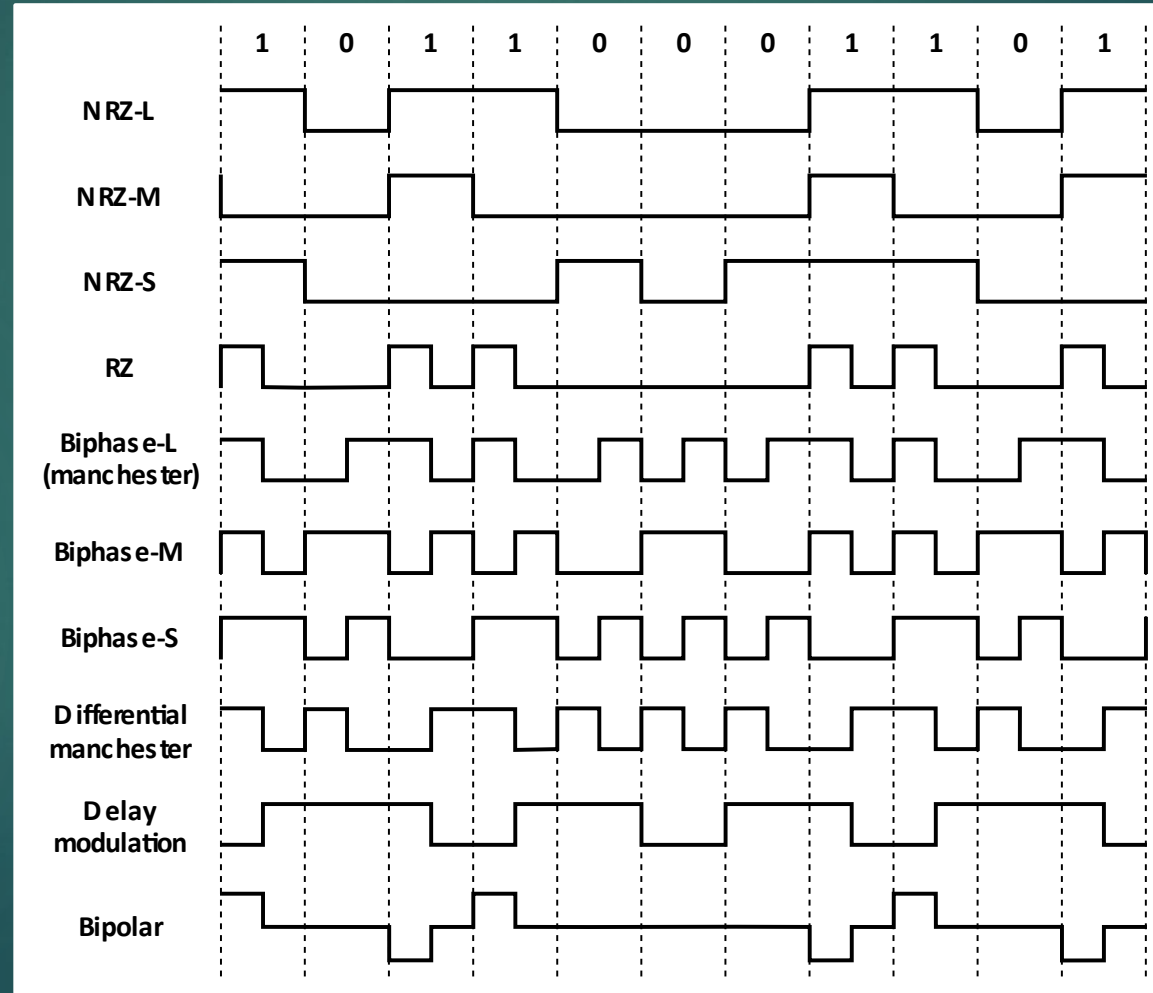
$$x(t) = \sum_n s_n h(t - nT)$$

Avec T : la durée du symbole

- ▶ Remarque: Le signal $x(t)$ correspond à la convolution d'un train de symboles $s(t) = \sum_n s_n \delta(t - nT)$ et du filtre d'émission $h(t)$.

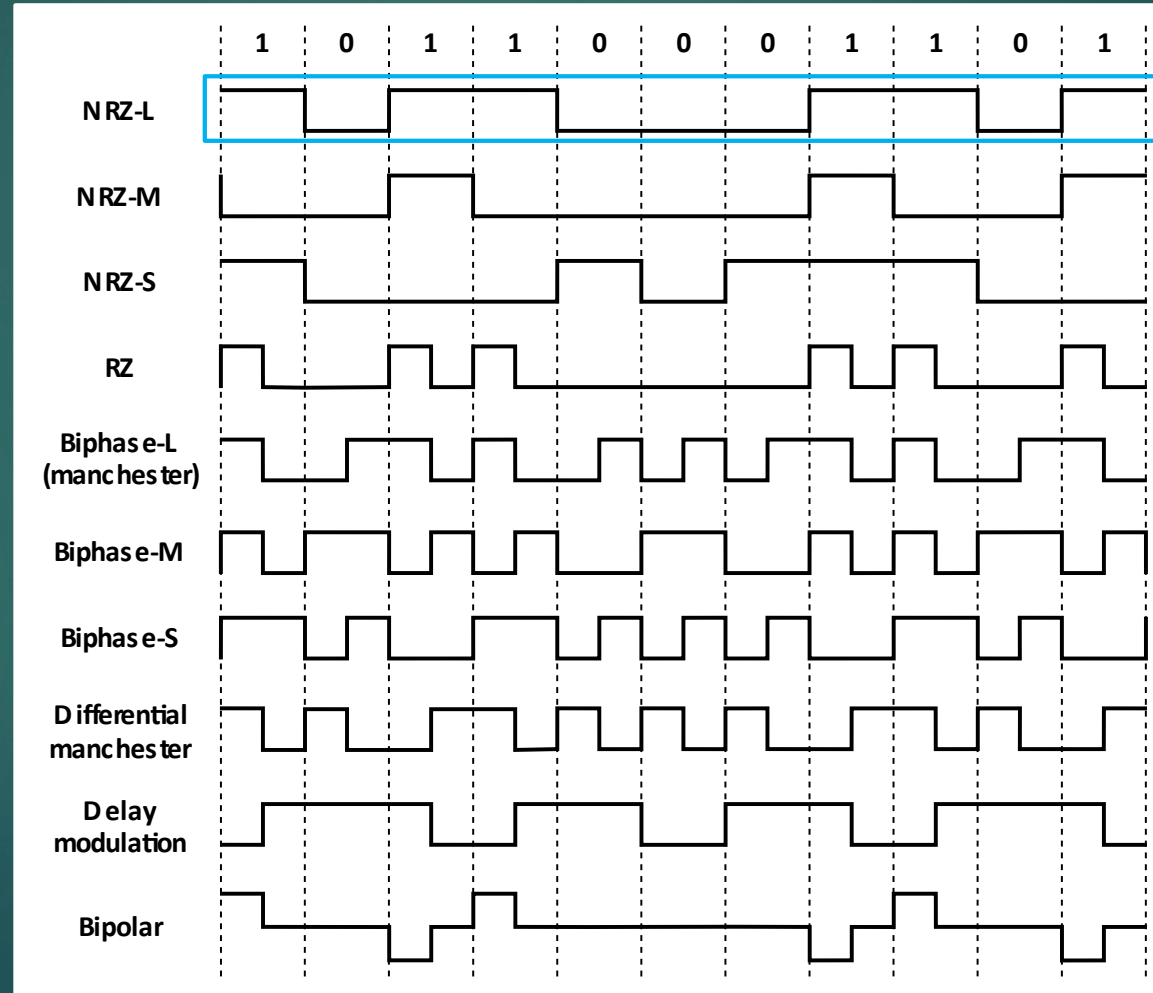
Codage en ligne

Exemples de codes en ligne



Codage en ligne

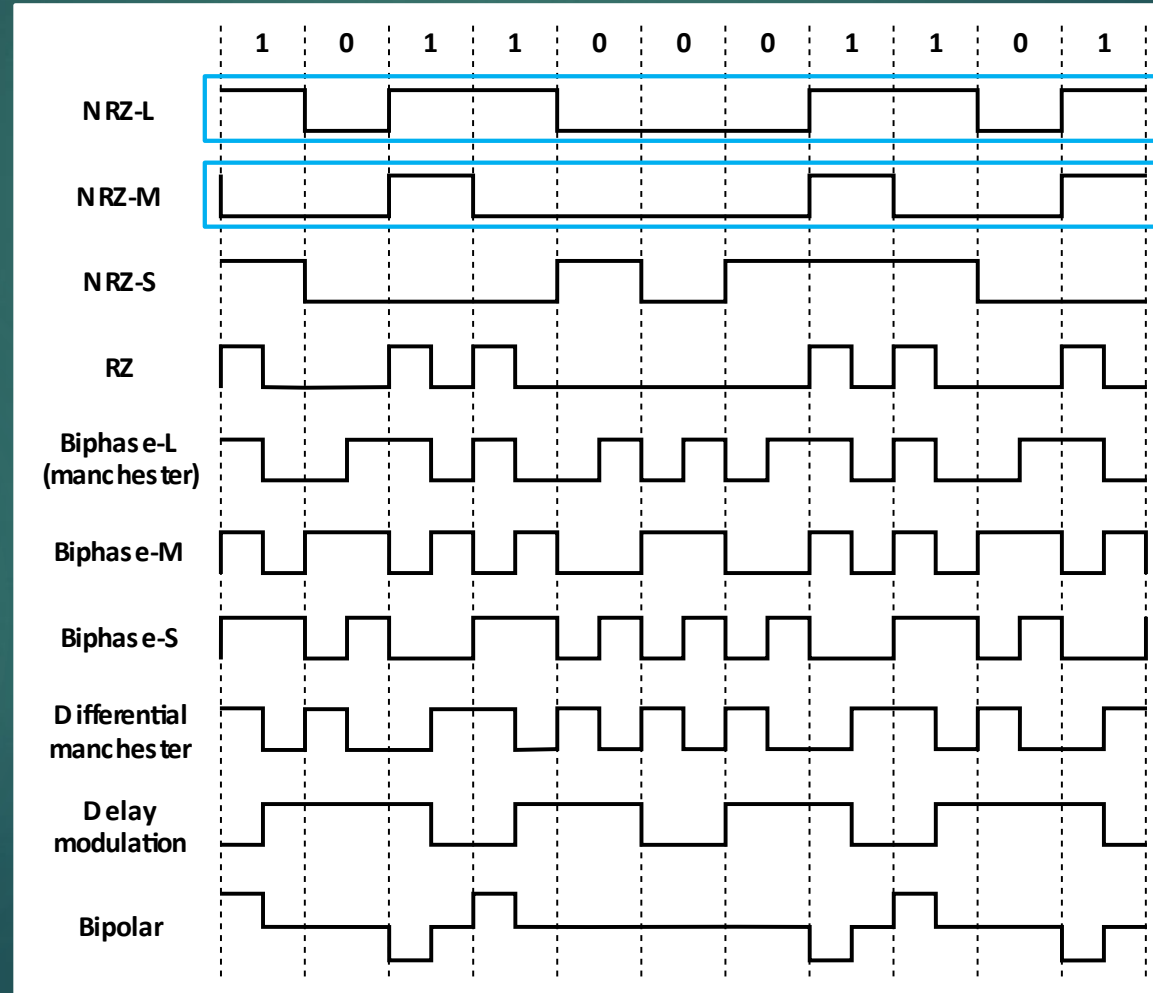
Exemples de codes en ligne



UART, I2C, CAN

Codage en ligne

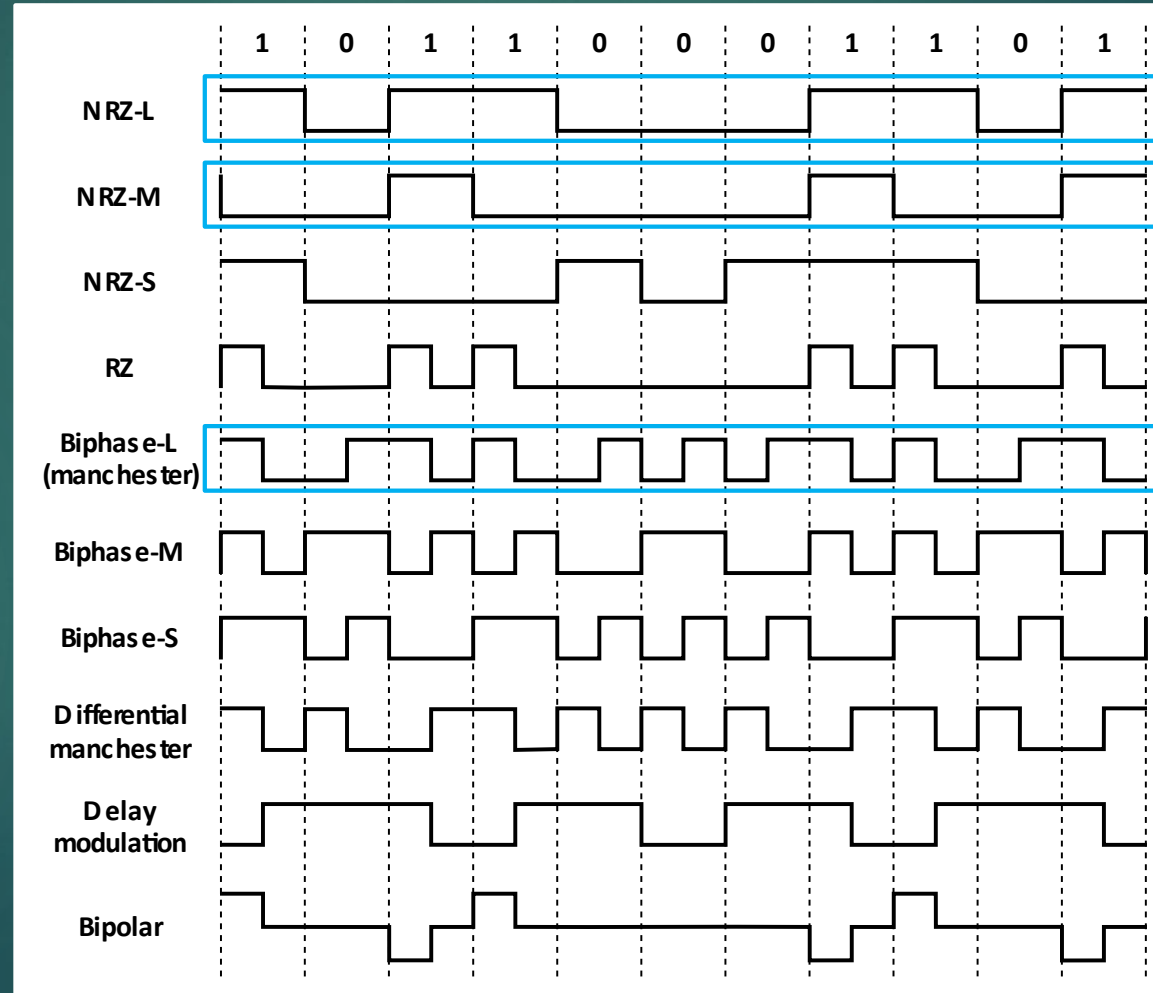
Exemples de codes en ligne



UART, I2C, CAN
USB (NRZ-I)

Codage en ligne

Exemples de codes en ligne



UART, I2C, CAN
USB (NRZ-I)

Ethernet

Codage en ligne

Relation de Bennett

- ▶ La Densité Spectrale de Puissance (DSP) d'un code en ligne est donnée par la relation de Bennett:

$$Y_x(f) = \left(\frac{\sigma_s^2}{T} + \frac{2}{T} \sum_{k=1}^{\infty} \Gamma_s(k) \cos(2\pi k f T) + \frac{|m_s|^2}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T}\right) \right) \cdot |H(f)|^2$$

Avec (s_n étant stationnaire):

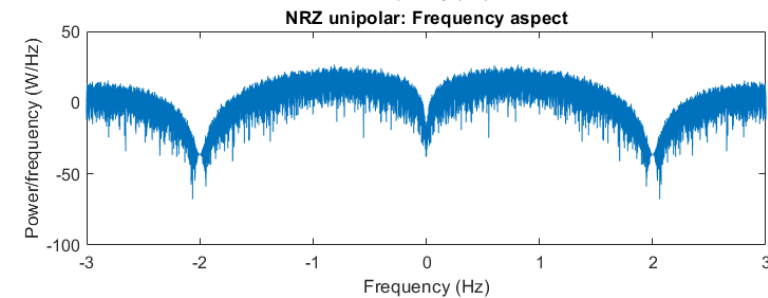
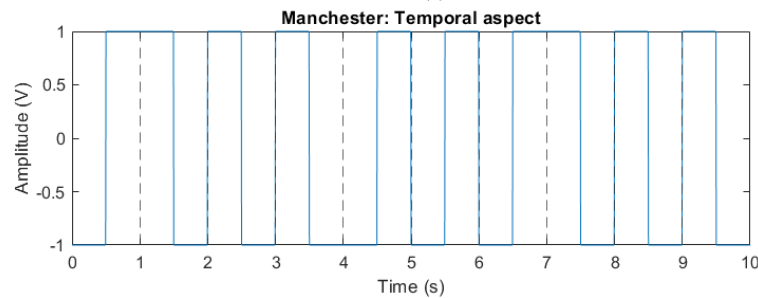
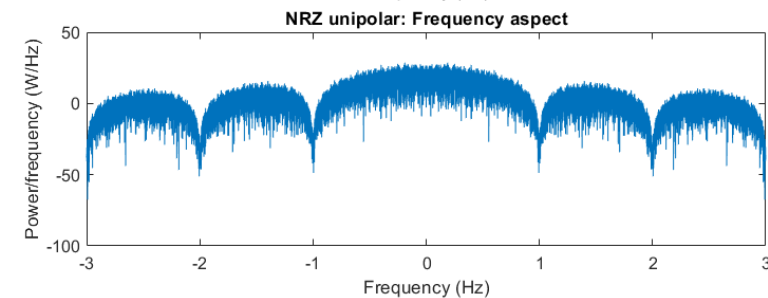
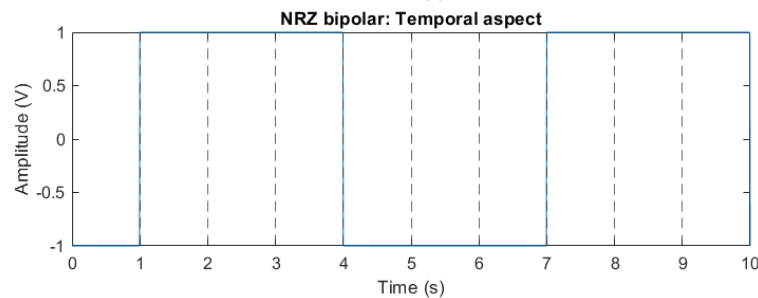
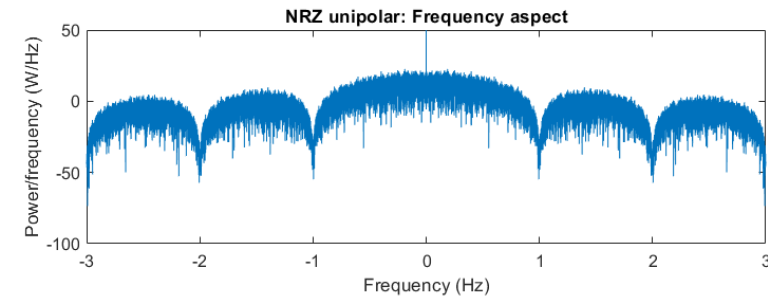
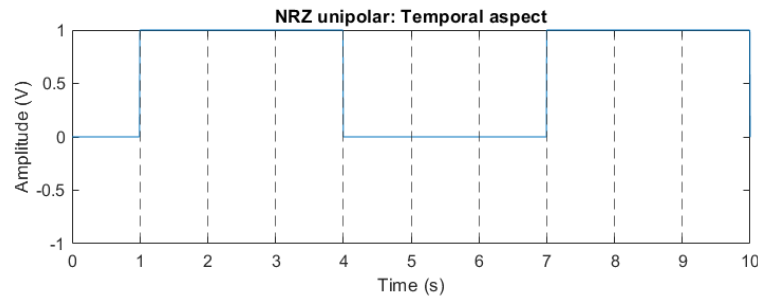
- ▶ $m_s = E(s_n)$: La valeur moyenne des symboles s_n
- ▶ $\sigma_s^2 = E(|s_n - m_s|^2)$: La variance des symboles s_n
- ▶ $\Gamma_s(k) = E((s_n - m_s)(s_{n-k} - m_s)^*)$: La covariance des symboles s_n

→ La relation de Bennett permet d'étudier notamment d'étudier l'occupation spectrale d'un code en ligne. Elle est aussi utilisé pour étudier les modulations numériques (linéaires).

Codage en ligne

Occupation spectrale

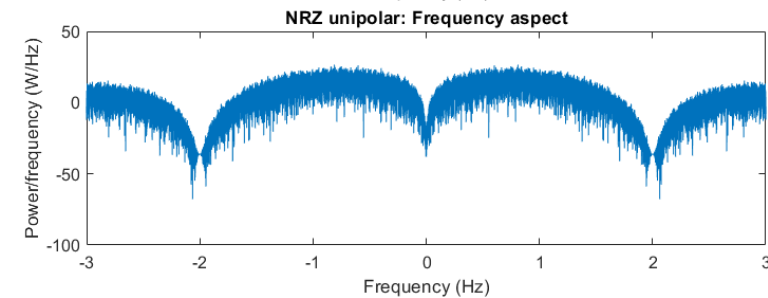
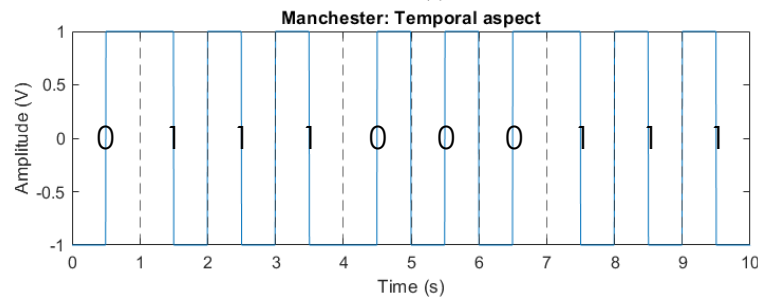
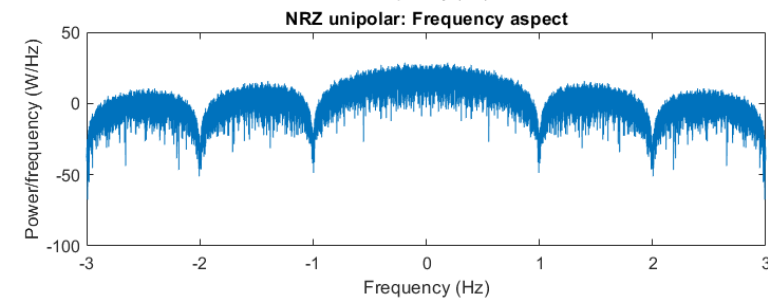
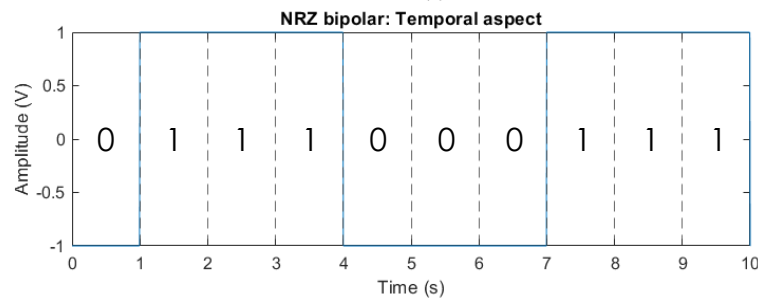
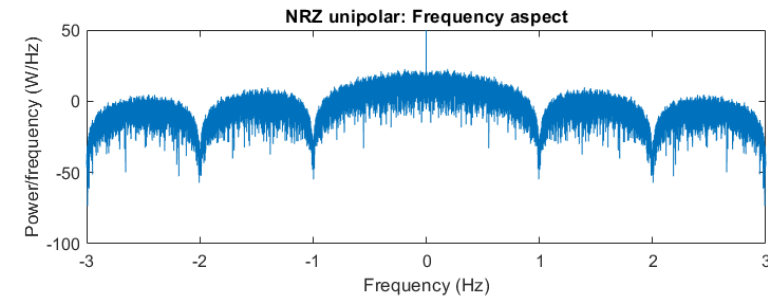
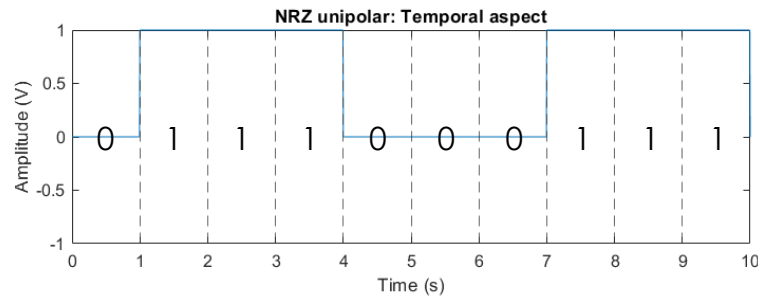
15



Codage en ligne

Occupation spectrale

15

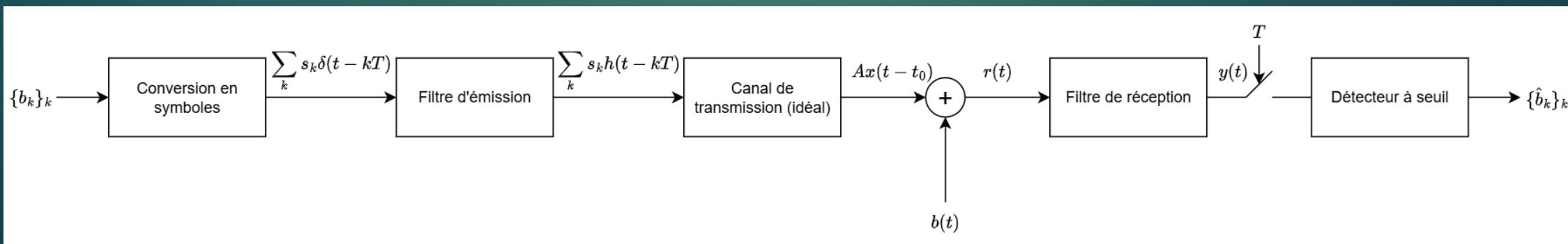


Codage en ligne

Chaîne de transmission (idéale)

► L'architecture d'une chaîne de transmission est composé de:

1. Une conversion de symboles: $\{b_i\}_i \rightarrow \sum_n s_n \delta(t - nT)$
2. Un filtre d'émission: $\sum_n s_n \delta(t - nT) \rightarrow x(t) = \sum_n s_n h(t - nT)$
3. Un canal de transmission (idéal): $x(t) \rightarrow Ax(t - t_0)$
4. Une source de bruit (additive): $Ax(t - t_0) \rightarrow r(t) = Ax(t - t_0) + b(t)$
5. Une filtre de réception: $r(t) \rightarrow y(t) = r(t) * g_r(t)$
6. Un détecteur à seuil (avec échantillonnage): $y(t) \rightarrow \{\hat{b}_i\}_i$



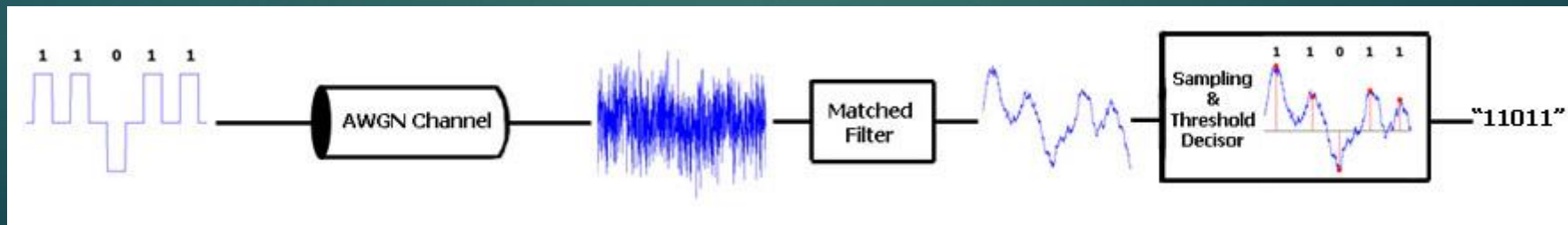
Chaîne de transmission (idéale)

Codage en ligne

Filtre adapté

- ▶ Dans le cas d'un canal idéal ($r(t) = Ax(t - t_0) + b(t)$), le filtre de réception optimal $g_r(t) = g_e(t_0 - t)$, avec $g_e(t) = h(t)$: le filtre d'émission.
- ▶ Ce filtre, appelé filtre adapté, permet de maximiser le rapport signal à bruit et donc de maximiser la bon décodage.
- ▶ Remarque: Le filtre adapté réalise l'intercorrélation entre le signal reçu $r(t)$ et le filtre d'émission (décalé) $h(t - t_0)$

$$R_{rh}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} r(t)h(t - t_0 - \tau)^* dt$$



Codage en ligne

Le choix d'un code en ligne

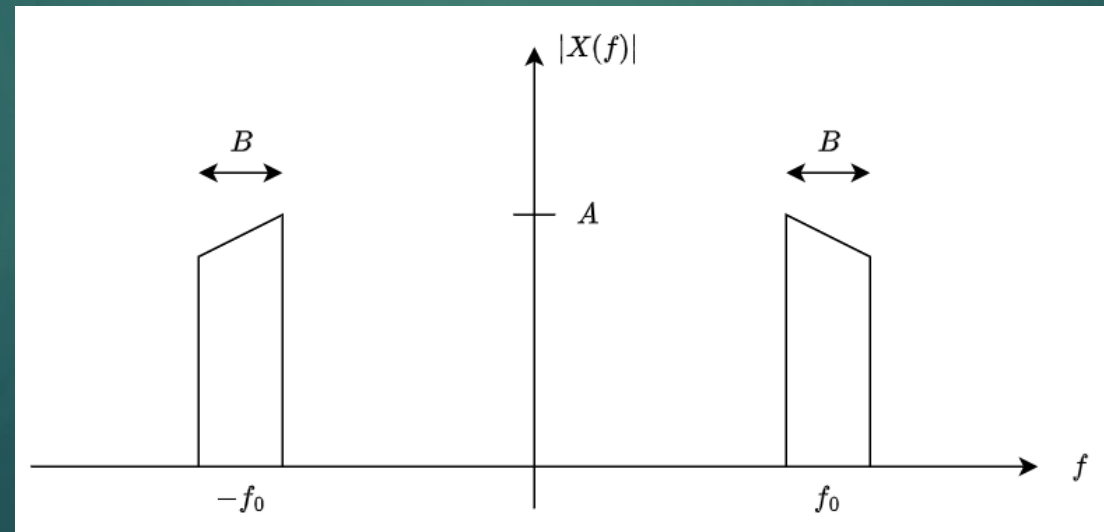
- ▶ Le choix d'un code en ligne dépend de plusieurs critères (parfois antagonistes):
 - ▶ Bande passante du milieu de transmission
 - ▶ Débit souhaité pour la communication
 - ▶ Présence d'une composante continue
 - ▶ Estimation du rythme (T) des symboles
 - ▶ ...

Signaux bande-étroite

Signaux bande-étroite

Définition

- Définition: Un signal bande-étroite $x(t)$ est un signal réel, dont le contenu spectral a:
 - Une largeur de bande B
 - Une fréquence centrale f_0
- Remarque: Un signal est dit bande-étroite si $f_0 \gg B$

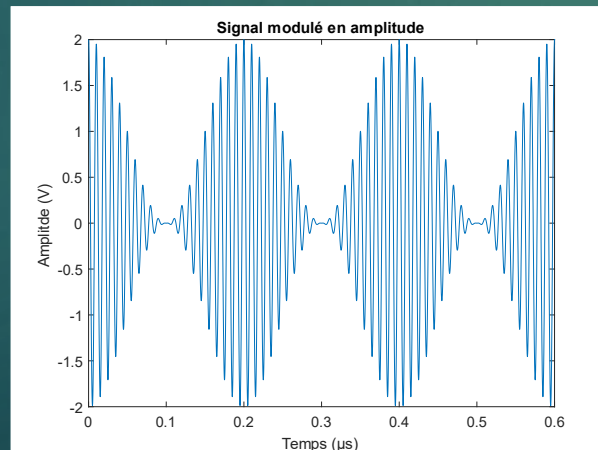


Spectre d'amplitude d'un signal bande-étroite $s(t)$

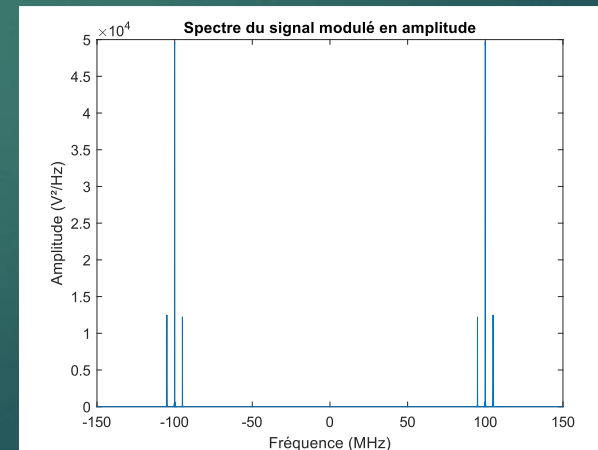
Signaux bande-étroite

Utilisations

- ▶ Les signaux bande-étroite sont omniprésents dans notre quotidien:
 - ▶ Signaux de radiocommunications (bande-étroite):
 - ▶ Modulations analogiques (AM, FM, ...)
 - ▶ Modulations numériques (OOK, BPSK, ...)
 - ▶ Signaux radar (bande-étroite)
 - ▶ ...



Signal modulé en amplitude



Spectre du signal modulé en amplitude

Signaux bande-étroite

Représentation

- ▶ Représentation d'un signal bande-étroite:

$$x(t) = a(t)\cos(2\pi f_0 t + \varphi(t))$$

Avec:

- ▶ $a(t)$: Une modulation d'amplitude ($a(t) \geq 0$)
- ▶ $\varphi(t)$: Une modulation de phase et/ou de fréquence

- ▶ Autre représentation:

$$x(t) = \tilde{x}_I(t) \cos(2\pi f_0 t) - \tilde{x}_Q(t) \sin(2\pi f_0 t)$$

Avec:

- ▶ $\tilde{x}_I(t) = a(t)\cos(\varphi(t))$: La composant en phase (I)
- ▶ $\tilde{x}_Q(t) = a(t)\sin(\varphi(t))$: La composante en quadrature (Q)

Signaux bande-étroite

Echantillonnage

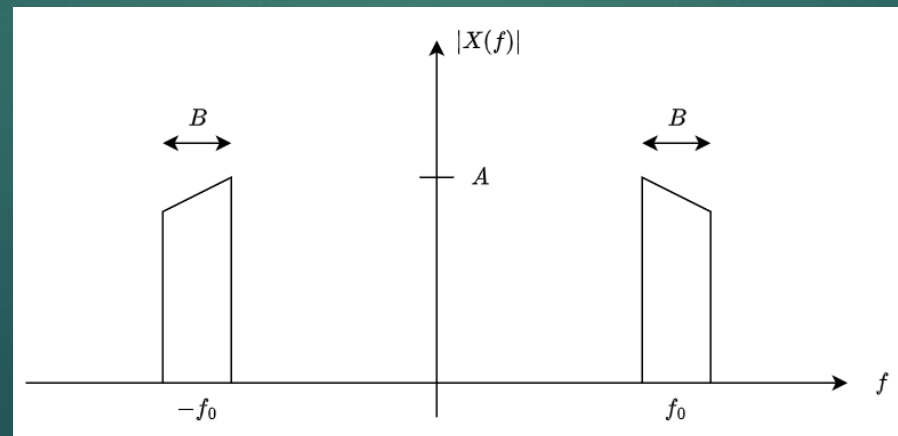
- L'échantillonnage de ce signal nécessite une fréquence d'échantillonnage:

$$F_e > 2f_0 + B$$

- De plus, comme $x(t)$ est réel, il possède une symétrie hermitienne:

$$X(f) = X^*(-f)$$

→ Il est seulement nécessaire de connaître $X(f)$ pour $f \in \left[f_0 - \frac{B}{2}, f_0 + \frac{B}{2}\right]$ pour connaître l'intégralité du contenu fréquentiel du signal.



Spectre d'amplitude d'un signal bande-étroite

Rappel en traitement du signal

La transformée de Hilbert

- ▶ La transformée de Hilbert $x_H(t)$ du signal $x(t)$ est obtenu ainsi:

$$x_H(t) = vp(x(t) * h(t))$$

Avec:

- ▶ vp : La valeur principale de Cauchy
- ▶ $h(t) = \frac{1}{\pi t}$: Le filtre de Hilbert
- ▶ La transformée de Fourier du filtre de Hilbert:
$$H(f) = -j \operatorname{signe}(f)$$
- ▶ Remarque: Le filtre de Hilbert est un déphaseur parfait de $\frac{\pi}{2}$, utilisé comme un outil théorique pour l'étude des signaux bande-étroite, notamment car il est non causal (non réalisable en pratique).

Rappel en traitement du signal

Le signal analytique

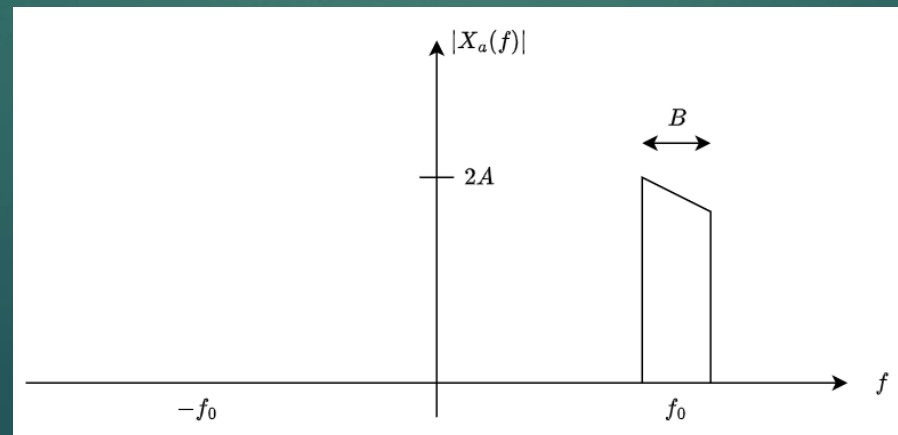
- La signal analytique $x_a(t)$ d'un signal bande-étroite $x(t)$ s'obtient:

$$x_a(t) = x(t) + jx_H(t)$$

- La transformée de Fourier $X_a(f)$ du signal analytique:

$$X_a(f) = \begin{cases} 2X(f) & \text{si } f \geq 0 \\ 0 & \text{si } f < 0 \end{cases}$$

→ Le signal analytique $x_a(t)$ ne contient que l'essentiel de l'information fréquentielle d'un signal bande-étroite $x(t)$



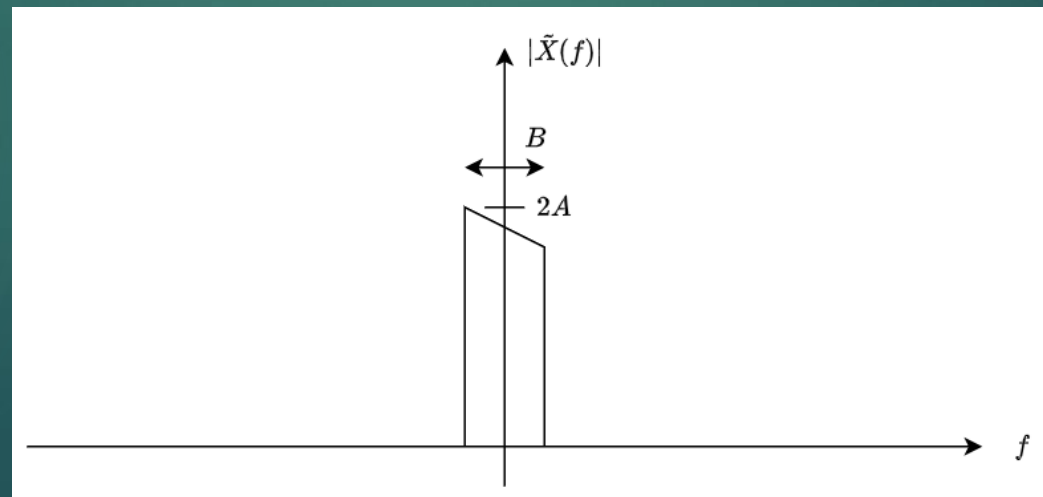
Spectre d'amplitude du signal analytique

Rappel en traitement du signal

Le signal en bande de base

- ▶ Le signal en bande de base $\tilde{x}(t)$ (ou signal I/Q) du signal $x(t)$ s'obtient:
$$\tilde{x}(t) = x_a(t)e^{-j2\pi f_0 t}$$
- ▶ L'échantillonnage de ce signal nécessite une fréquence d'échantillonnage:
$$F_e > B$$

→ Le signal $\tilde{x}(t)$ contient l'intégralité de l'information fréquentielle de $x(t)$, sans dépendre de f_0 .

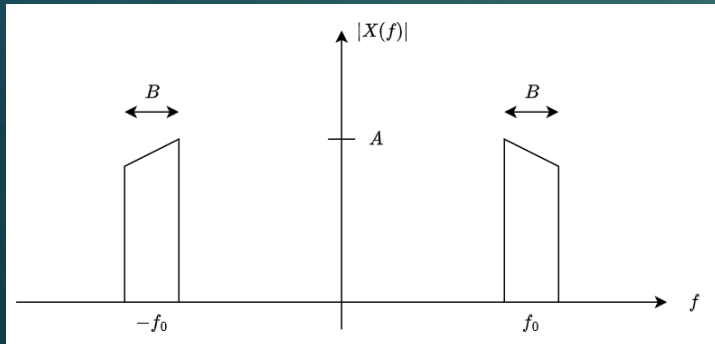


Spectre d'amplitude du signal en bande de base

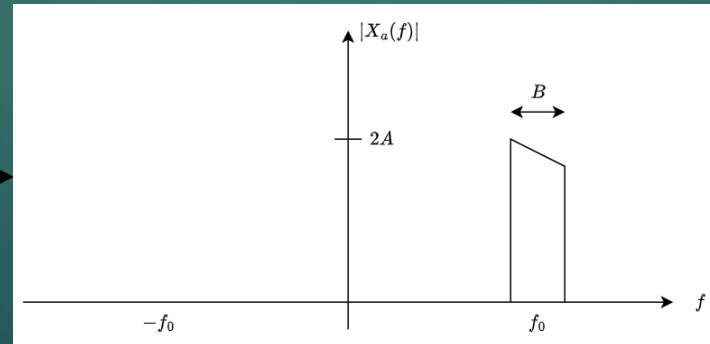
Rappel en traitement du signal

Récapitulatif

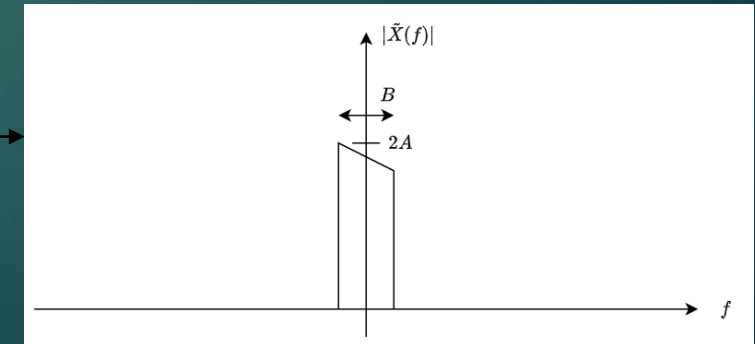
- ▶ Entrée: Signal bande-étroite $x(t)$ ($F_e > 2f_0 + B$)
- ▶ Etapes:
 1. $x_a(t)$: Suppression de la symétrie hermitienne, à l'aide de la transformée de Hilbert
 2. $\tilde{x}(t)$: Centrage du spectre du signal analytique $x_a(t)$ autour de 0 Hz
- ▶ Sortie: Signal bande de base $\tilde{x}(t)$ ($F_e > B$)



Spectre d'amplitude d'un signal bande-étroite



Spectre d'amplitude du signal analytique



Spectre d'amplitude d'un signal en bande de base

Signal bande de base

Signal bande de base

Intérêt

- Comme nous l'avons vu précédemment, un signal bande-étroite $x(t)$ peut être exprimé de la manière suivante:

$$\begin{aligned}x(t) &= a(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi(t)) \\ &= \tilde{x}_I(t) \cos(2\pi f_0 t) - \tilde{x}_Q(t) \sin(2\pi f_0 t)\end{aligned}$$

- Le signal bande de base $\tilde{x}(t)$ (ou signal I/Q) associé à $x(t)$ peut-être exprimé ainsi:

$$\begin{aligned}\tilde{x}(t) &= a(t)e^{j\varphi(t)} \\ &= \tilde{x}_I(t) + j\tilde{x}_Q(t)\end{aligned}$$

→ Le signal $\tilde{x}(t)$ est un signal à valeur complexe, qui dépend uniquement de $a(t)$ et $\varphi(t)$.

Signal bande de base

Obtention

- ▶ Nous avons vu précédemment pour obtenir le signal bande de base $\tilde{x}(t)$ est obtenu à partir de $x(t)$, en utilisant le filtre de Hilbert pour obtenir le signal analytique associé $x_a(t)$.
- ▶ En pratique, les étapes pour obtenir $\tilde{x}(t)$ sont différentes que celles présentées précédemment, notamment car le filtre de Hilbert est irréalisable en pratique.
 - ▶ Conversion de $\tilde{x}(t)$ à $x(t)$: Modulateur I/Q
 - ▶ Conversion de $x(t)$ à $\tilde{x}(t)$: Démodulateur I/Q
- ▶ Remarque: Ces deux structures sont réalisables autant en analogique, qu'en numérique.

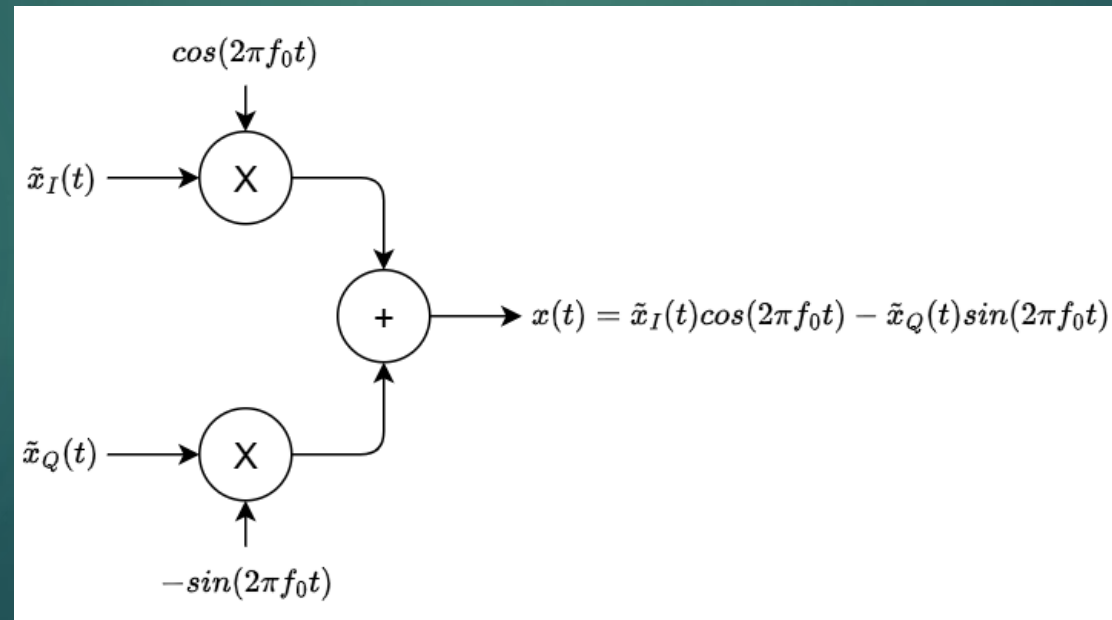
Signal bande de base

Modulateur I/Q

- On peut exprimer $x(t)$ en fonction de $\tilde{x}(t)$:

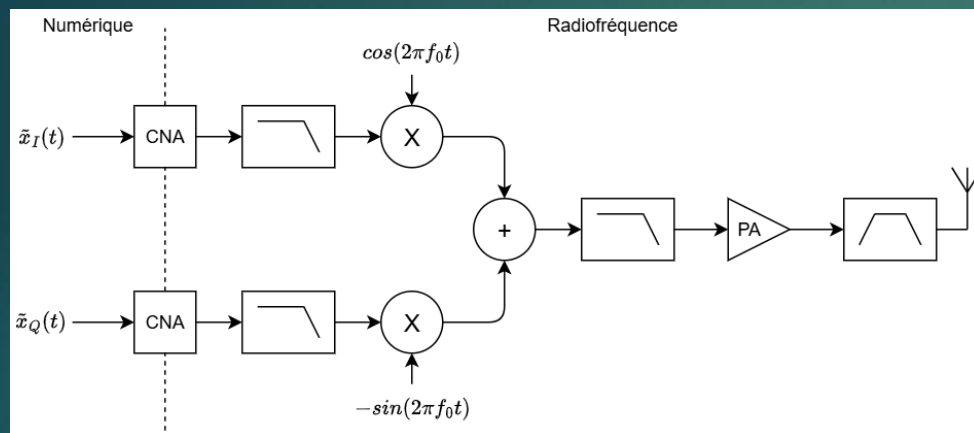
$$\begin{aligned}x(t) &= \text{Re}(\tilde{x}(t)e^{j2\pi f_0 t}) \\ &= \tilde{x}_I(t) \cos(2\pi f_0 t) - \tilde{x}_Q(t) \sin(2\pi f_0 t)\end{aligned}$$

Avec $\text{Re}(\cdot)$: la partie réelle.

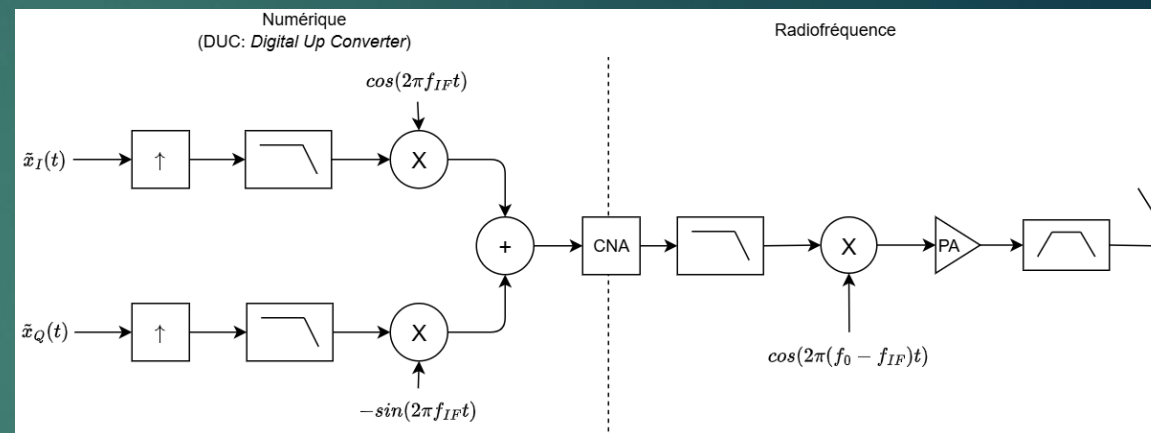


Signal bande de base

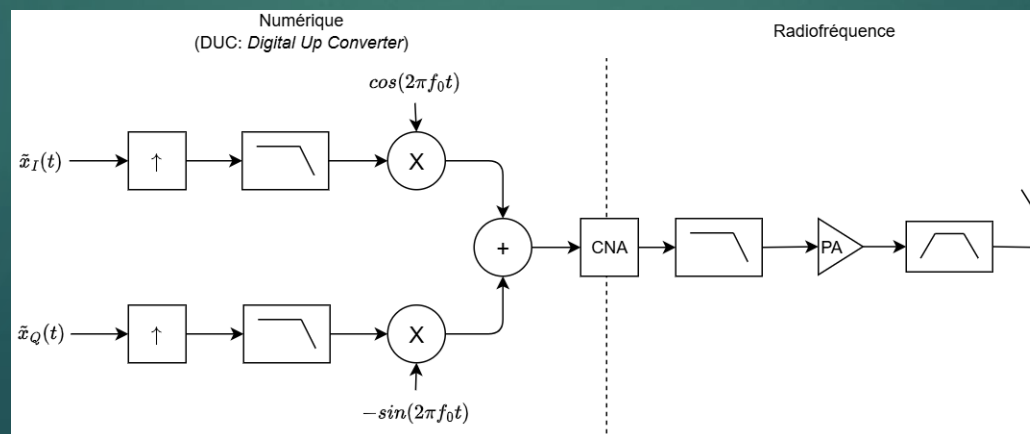
Réalisations d'un modulateur I/Q



Architecture 1: Emetteur à conversion direct



Architecture 2: Emetteur hétérodyne



Architecture 3: Emetteur à échantillonnage direct

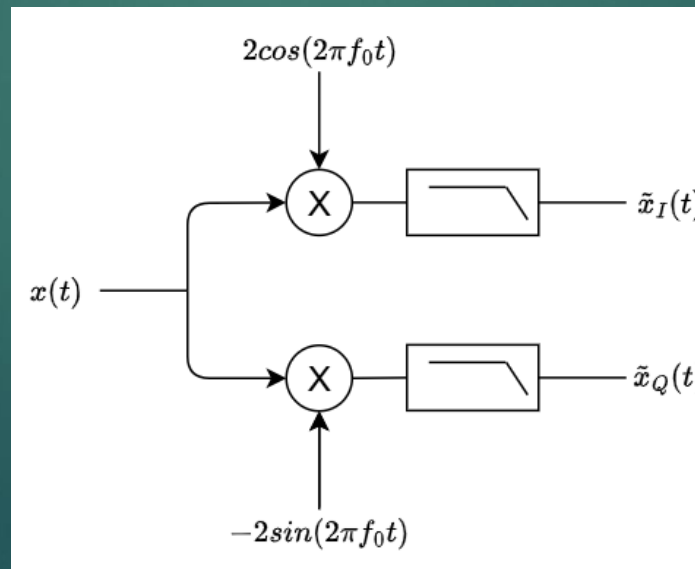
Signal bande de base

Démodulateur I/Q

- On peut exprimer $\tilde{x}(t)$ en fonction de $x(t)$:

$$\begin{aligned}\tilde{x}(t) &= LPF(2x(t)e^{-j2\pi f_0 t}) \\ &= \tilde{x}_I(t) + j\tilde{x}_Q(t)\end{aligned}$$

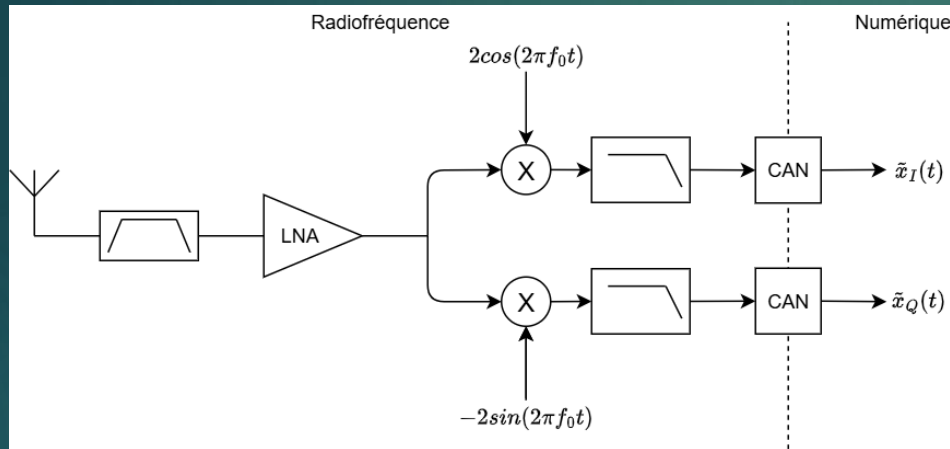
Avec $LPF(.)$: un filtre passe-bas (parfait) de fréquence de coupure $\frac{B}{2}$.



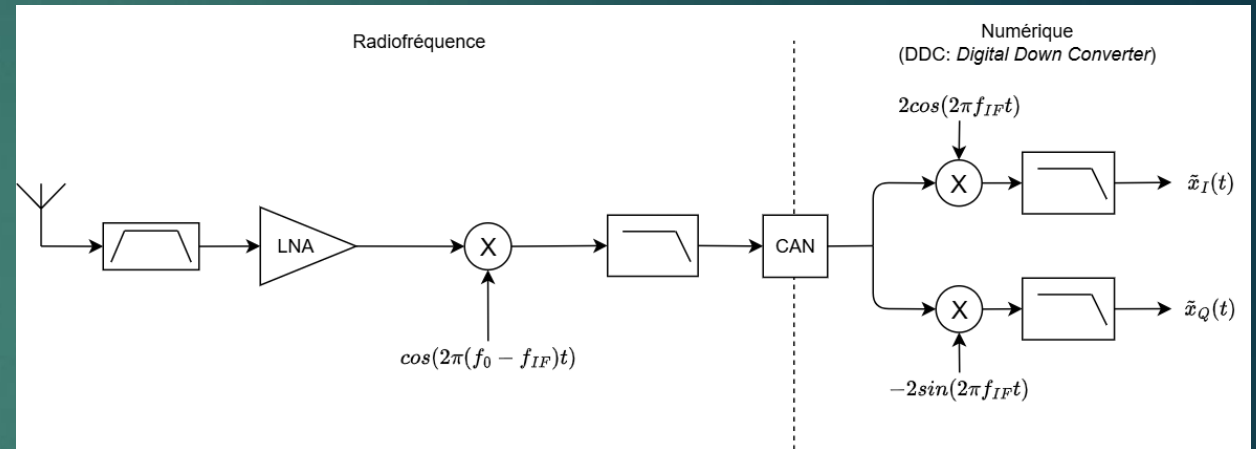
Démodulateur I/Q

Signal bande de base

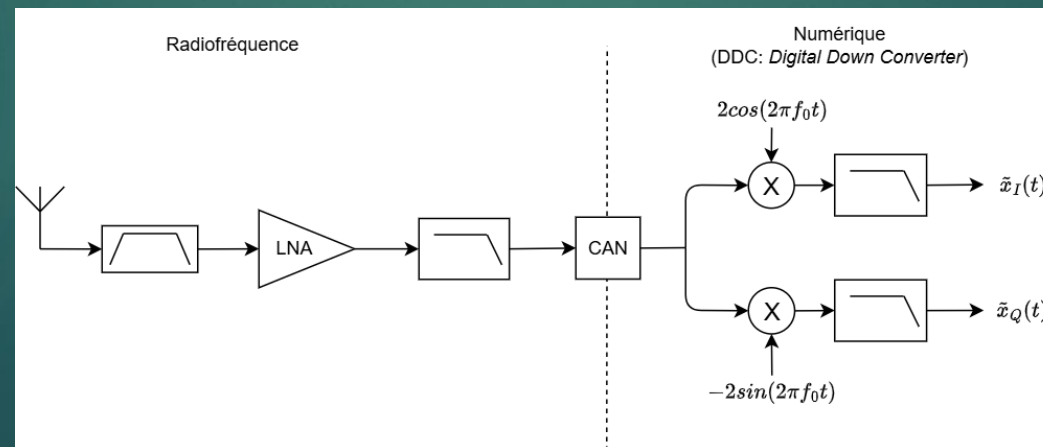
Réalisations d'un démodulateur I/Q



Architecture 1: Récepteur homodyne



Architecture 2: Récepteur hétérodyne



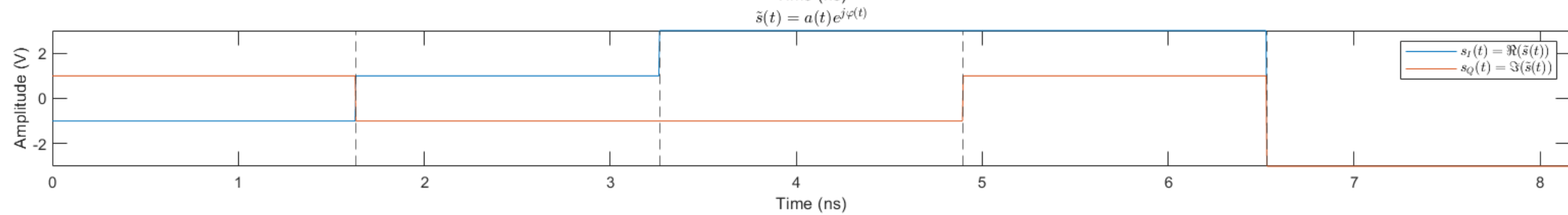
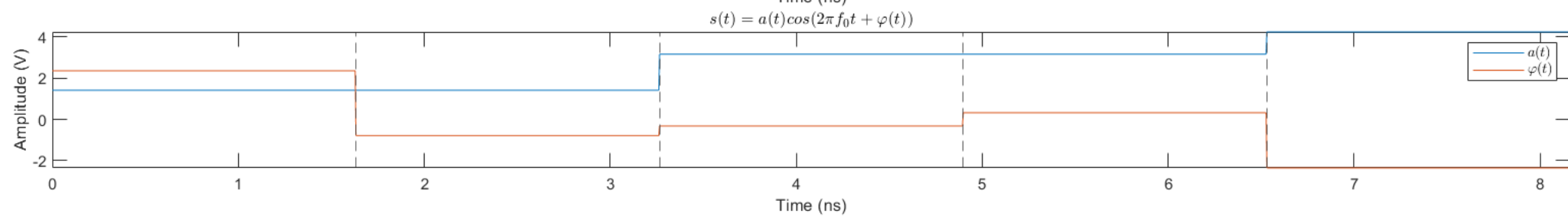
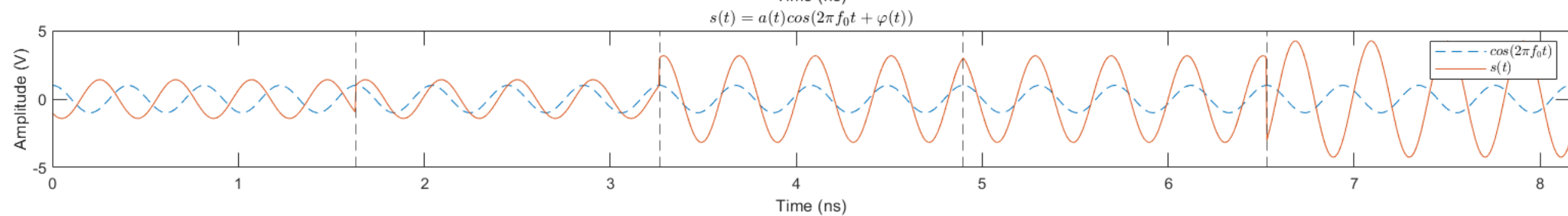
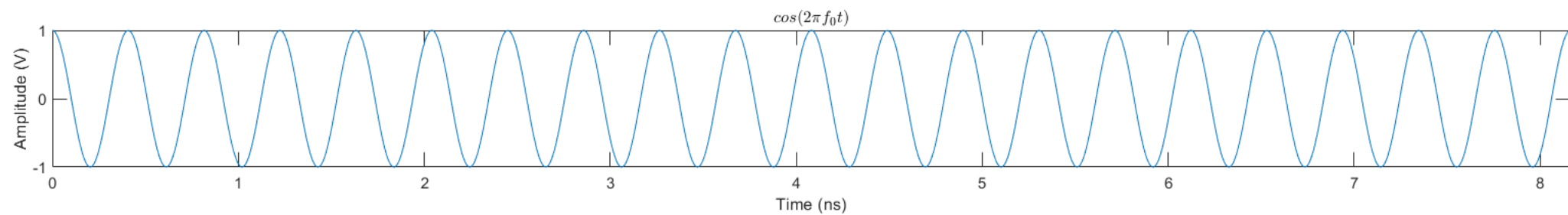
Architecture 3: Récepteur à échantillonnage direct

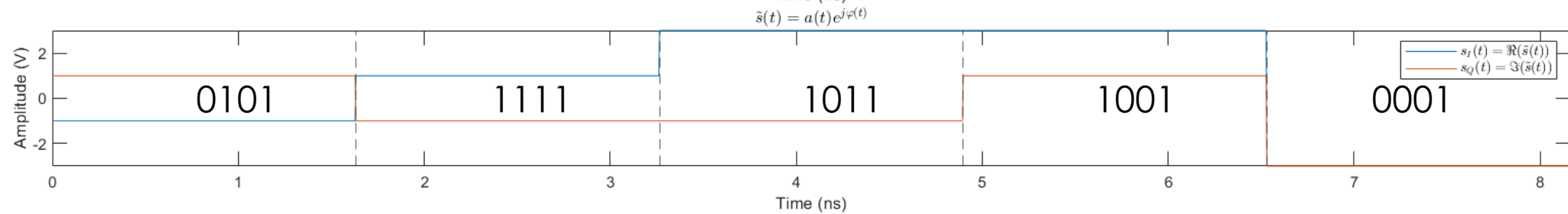
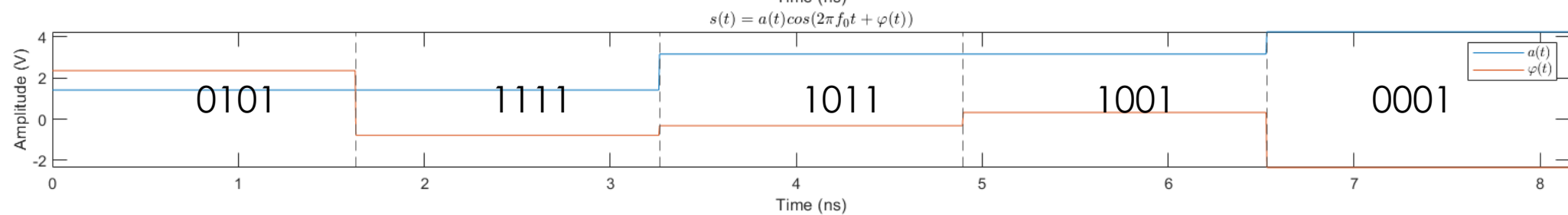
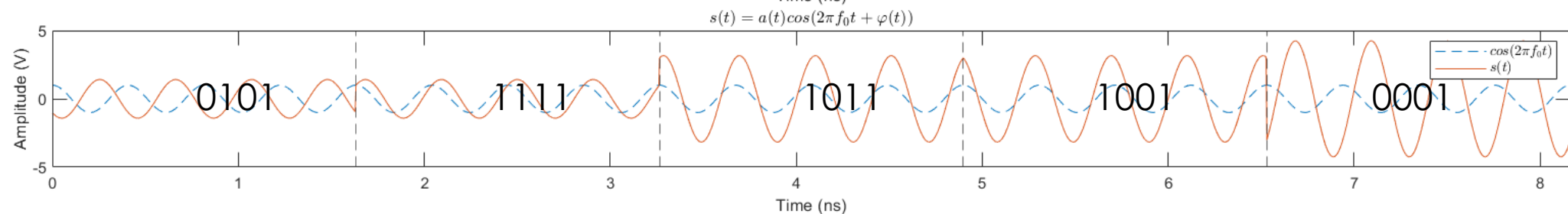
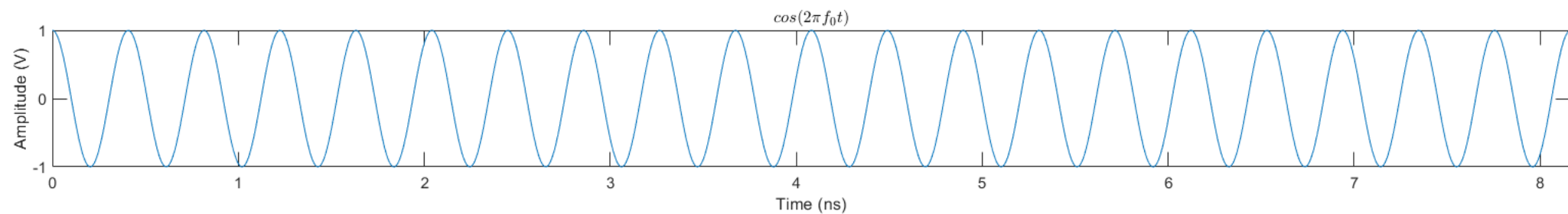
Principes de modulation

Principes de modulations

Présentation

- ▶ Le principe de la modulation consiste à modifier une onde porteuse $\cos(2\pi f_0 t)$, pour transmettre un signal $m(t)$, dit signal modulant, sur un support de communication adapté (canal de propagation, faisceau hertzien, filaire, ...).
- ▶ Il existe deux grands types de modulation:
 - ▶ Modulation analogique: Le signal $m(t)$ est analogique (continue: voix, ...)
 - ▶ Modulation numérique: Le signal $m(t)$ est numérique (discret: bits, ...)





Principes de modulations

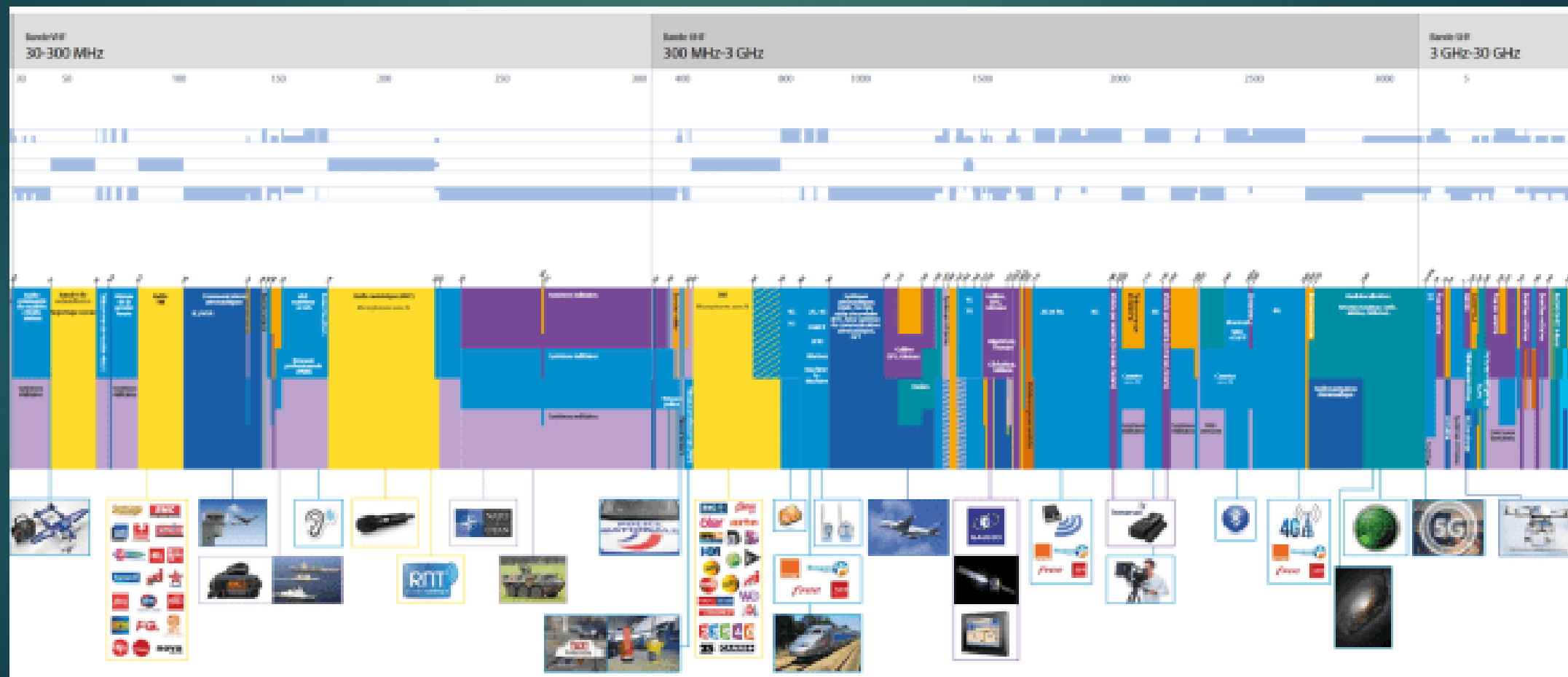
Intérêt

- ▶ La modulation présente plusieurs intérêts:
 - ▶ Adaptation du signal modulant $m(t)$ au canal:
 - ▶ Les émissions en espace libre (à l'aide onde électromagnétique) sont très compliquées à basse fréquence, car la taille des antennes dépendent de la longueur d'onde à transmettre.
$$\lambda = \frac{c}{f}$$
 - ▶ Longueur d'onde correspondant à 10 kHz: 30 km
 - ▶ Longueur d'onde correspondant à 3 GHz: 10 cm
 - ▶ Multiplexage (fréquentielle):
 - ▶ En utilisant de la modulation, il est possible d'émettre plusieurs signaux en parallèle, à l'aide de différences fréquences porteuses différentes.

Principes de modulations

Intérêt

37



Principes de modulations

Modulateur et démodulateur

- ▶ Un modulateur est un circuit permettant de générer le signal modulé $x(t)$ à partir du signal modulant $m(t)$ et de la porteuse $\cos(2\pi f_0 t)$.
 - ▶ Un démodulateur est un circuit permettant d'extraire le signal modulant $m(t)$ à partir du signal module $x(t)$.
- En radio logicielle, on va se servir du modulateur/démodulateur I/Q pour effectuer les traitements directement sur $\tilde{x}(t)$ de manière numérique (logicielle ou matériel).

Principes de modulations

Le choix d'une modulation

- ▶ Le choix d'une modulation dépend de plusieurs critères (parfois antagonistes):
 - ▶ La complexité du modulateur/démodulateur
 - ▶ L'occupation spectrale
 - ▶ La bande du signal modulant $m(t)$ / le débit binaire
 - ▶ Le canal de propagation
 - ▶ ...

Modulations analogiques

Modulations analogiques

Définition

- ▶ Définition: Le principe des modulations analogiques consiste à modifier un signal modulant $m(t)$ ($\in [-1,1]$) analogique (continue: voix, ...).
- ▶ Les principales modulations analogiques sont:
 - ▶ Modulation d'amplitude (AM): $a(t) = f(m(t))$
 - ▶ Modulation de phase (PM): $\varphi(t) = f(m(t))$
 - ▶ Modulation de fréquence (FM): $\frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi(t)}{dt} = f(m(t))$

Modulations analogiques

Modulation d'amplitude (1)

- Une modulation d'amplitude (double bande avec transmission de la porteuse), d'un signal modulant $m(t)$ analogique, peut se représenter de la manière suivante:

$$x(t) = (1 + km(t)) \cos(2\pi f_0 t)$$

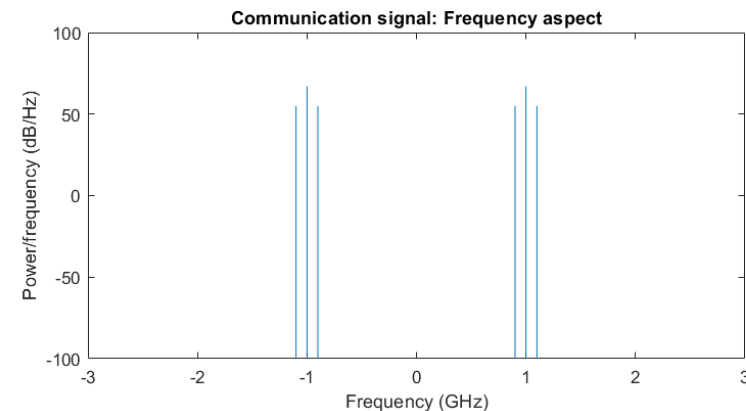
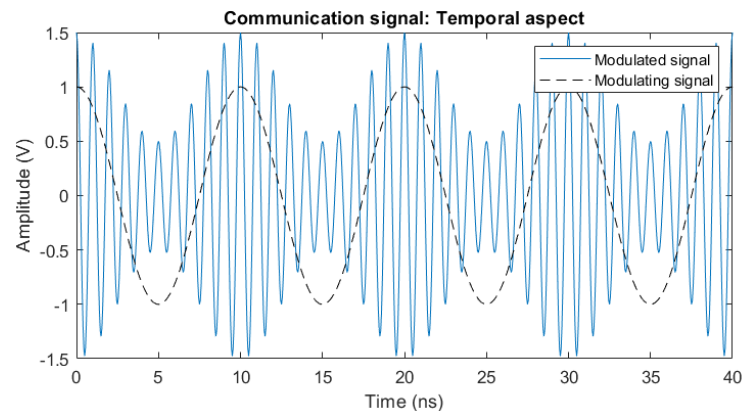
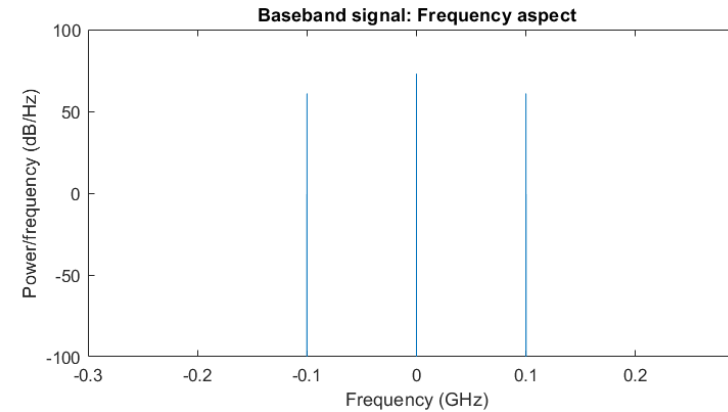
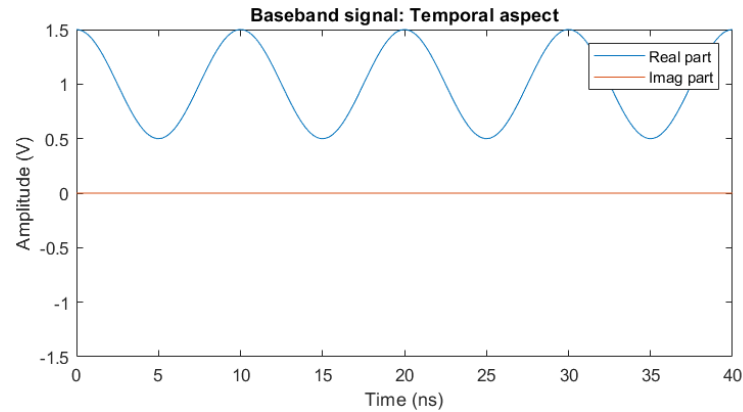
Avec k : le facteur de modulation

- Dans le cas où il n'y a pas de surmodulation ($1 + km(t) > 0$), on peut obtenir le facteur de modulation de la manière suivante:

$$k = \frac{\max(x(t)) - \min(x(t))}{\max(x(t)) + \min(x(t))}$$

Modulations analogiques

Modulation d'amplitude (2)



Exemple d'une modulation d'amplitude
 $(m(t) = \cos(2\pi f_m t), f_m = 100 \text{ MHz}, f_0 = 1 \text{ GHz}, k = 0.5)$

Modulations analogiques

Modulation de phase (1)

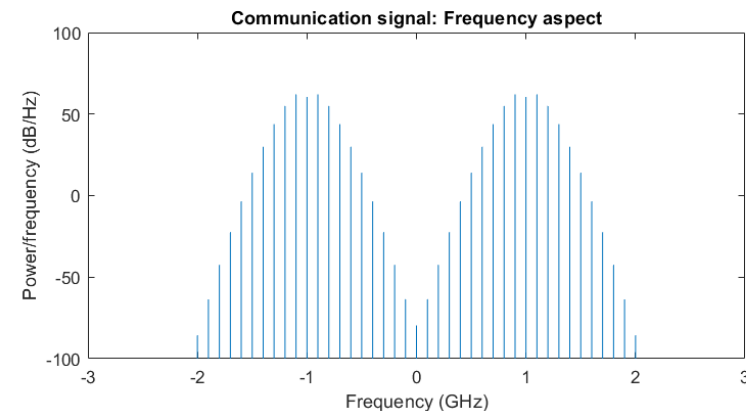
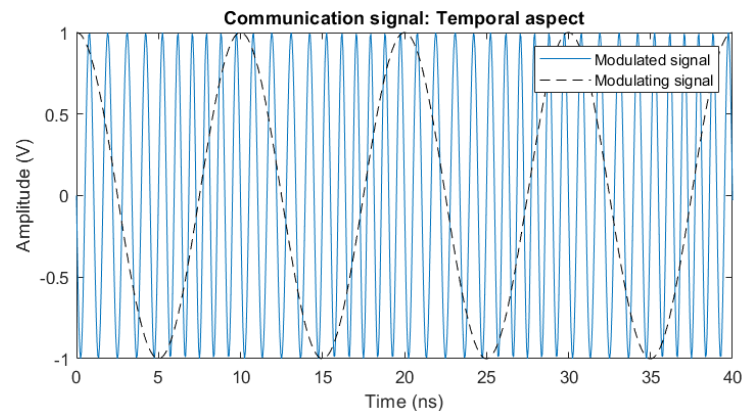
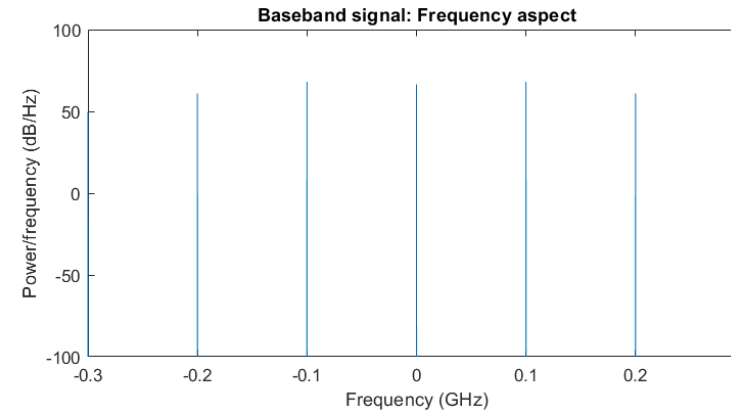
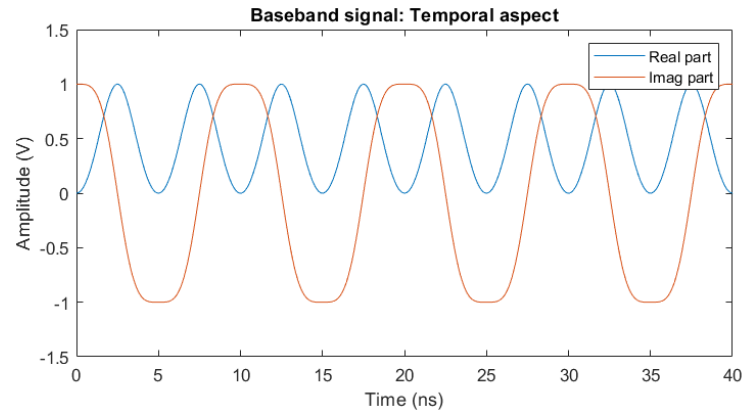
- Une modulation de phase, d'un signal modulant $m(t)$ analogique, peut se représenter de la manière suivante:

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t + \Delta\varphi m(t))$$

Avec $\Delta\varphi$: la deviation en phase

Modulations analogiques

Modulation de phase (2)



Exemple d'une modulation de phase
 $(m(t) = \cos(2\pi f_m t), f_m = 100 \text{ MHz}, f_0 = 1 \text{ GHz}, \Delta\phi = \pi/4)$

Modulations analogiques

Modulation de fréquence (1)

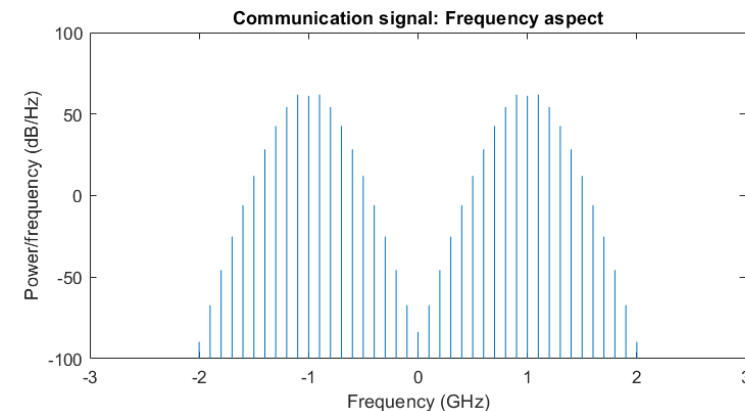
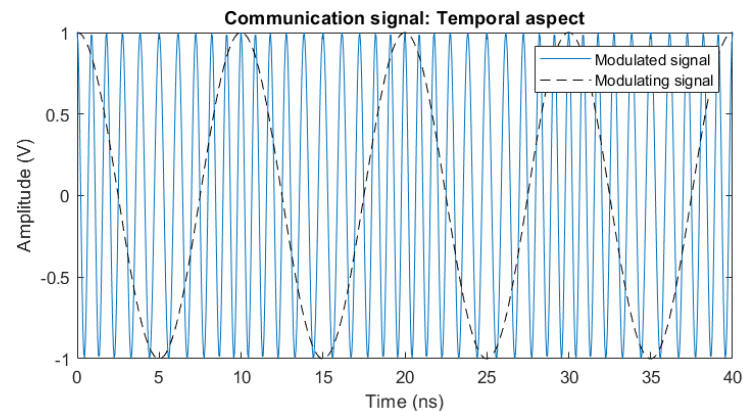
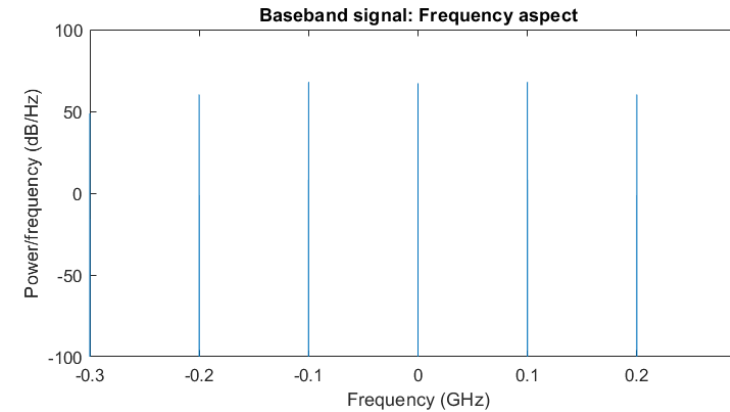
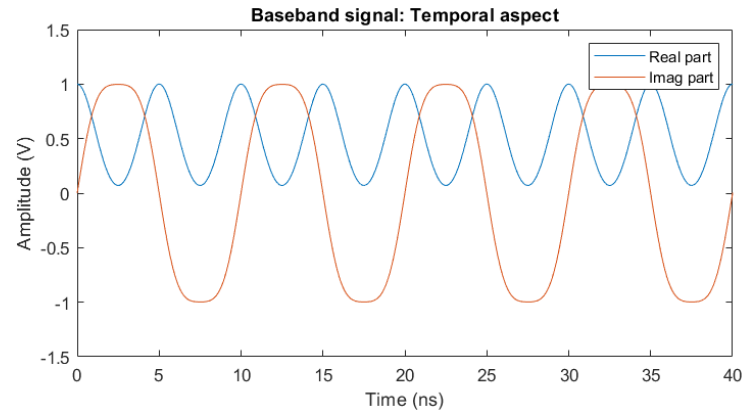
- Une modulation de fréquence, d'un signal modulant $m(t)$ analogique, peut se représenter de la manière suivante:

$$x(t) = \cos\left(2\pi f_0 t + 2\pi\Delta f \int_0^t m(t)dt\right)$$

Avec Δf : la deviation en fréquence

Modulations analogiques

Modulation de fréquence (2)



Exemple d'une modulation de fréquence
($m(t) = \cos(2\pi f_m t)$, $f_m = 100$ MHz, $f_0 = 1$ GHz, $\Delta f = 0.15 f_0$)

Modulations analogiques

Lien phase et fréquence instantanée

- Il existe un lien pour obtenir la fréquence instantanée en fonction de la phase:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi(t)}{dt}$$

- Il est aussi possible d'obtenir la phase en fonction de la fréquence instantanée:

$$\varphi(t) = 2\pi \int_0^t f(t) dt$$

→ Il est donc possible d'utiliser un démodulateur en phase, pour retrouver la fréquence d'un signal modulé $x(t)$ et vice-versa.

Modulations analogiques

Modulations analogiques avancées

- ▶ Autres exemples de modulations avancées:
 - ▶ Bande Latérale Résiduelle (BLR): Il s'agit d'une modulation analogique, où l'on a supprimé la porteuse et atténué une des bandes latérales. Cela permet d'avoir une occupation spectrale plus faible.
 - ▶ Bande Latérale Unique (BLU): Il s'agit d'une modulation analogique, similaire à la modulation BLU, mais où l'on a supprimé la porteuse et l'une des bandes latérales. Cela permet d'avoir une occupation spectrale encore plus faible.
 - ▶ Modulations d'amplitude en bandes latérales indépendantes: Il s'agit d'une modulation analogique permettant de transmettre deux signaux (ou plus) en simultané.
 - ▶ ...

Modulations numériques

Modulations numériques

Définition

- ▶ Définition: Le principe des modulations numériques consiste à modifier un signal modulant $m(t)$ numérique (discret: bits, ...).
- ▶ Les principales modulations numériques sont:
 - ▶ Modulation d'amplitude (ASK): $a(t) = f(m(t))$
 - ▶ Modulation de phase (PSK): $\varphi(t) = f(m(t))$
 - ▶ Modulation de fréquence (FSK): $\frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi(t)}{dt} = f(m(t))$
 - ▶ Modulation d'amplitude en quadrature (QAM): $a(t) = f(m(t))$ et $\varphi(t) = g(m(t))$

Modulations numériques

Modulation ASK (1)

- ▶ Une modulation *Amplitude Shift Keying* (ASK), d'une série de bits $\{b_k\}_k$, peut se représenter de la manière suivante:

$$x(t) = \sum_k A_k \text{rect}_T(t - kT) \cos(2\pi f_0 t)$$

Avec :

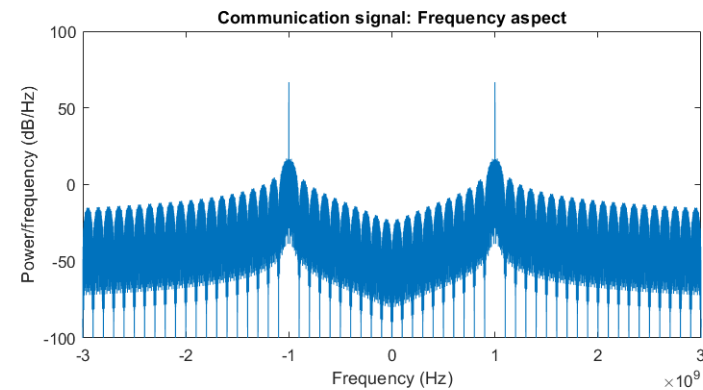
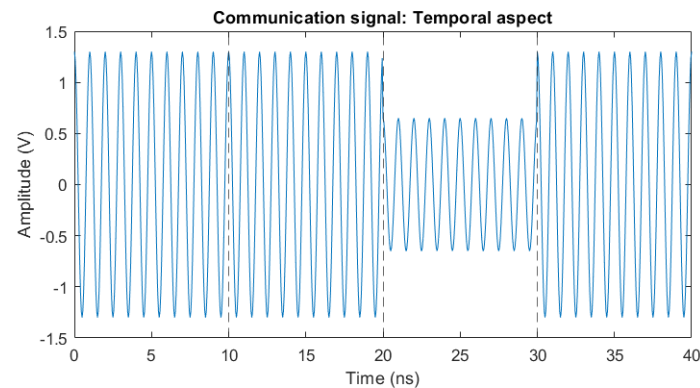
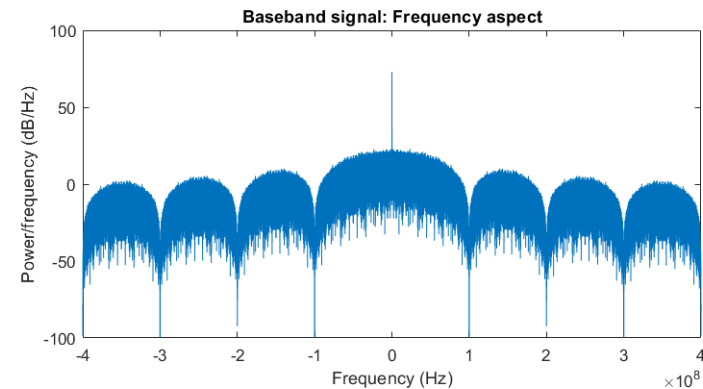
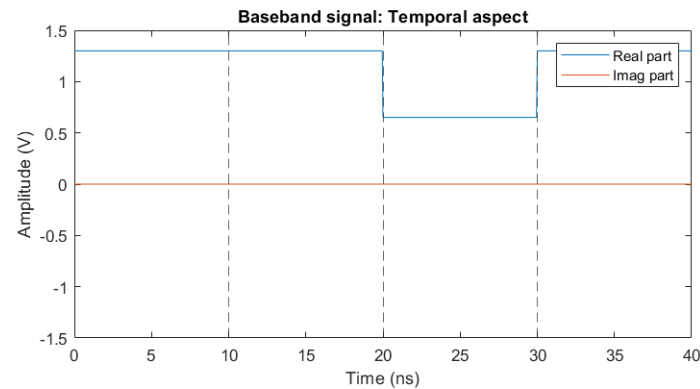
- ▶ $A_k = \begin{cases} A_1 & \text{si } b_k = 1 \\ A_0 & \text{si } b_k = 0 \end{cases}$
- ▶ T : Le débit symbole

→ Il est possible d'utiliser plus que deux valeurs d'amplitude, il s'agira alors d'une modulation M-ASK, avec M: le nombre d'états.

Modulations numériques

Modulation ASK (2)

53

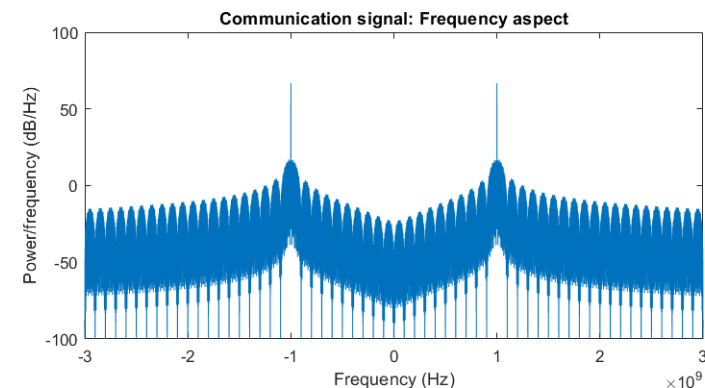
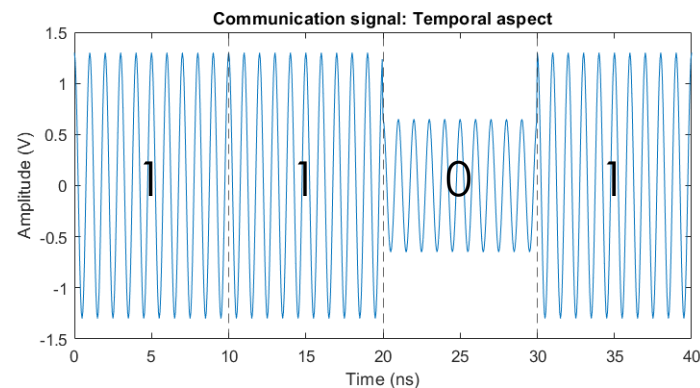
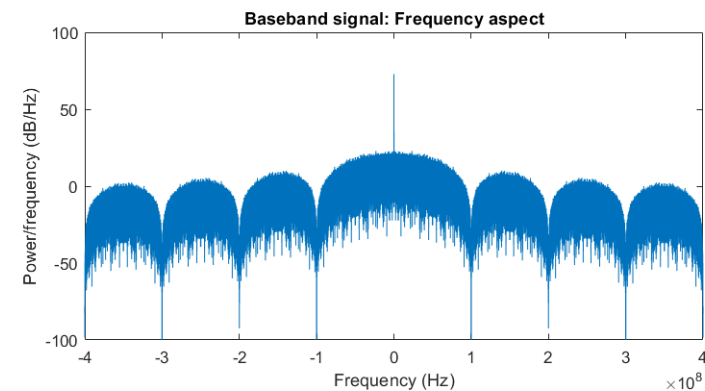
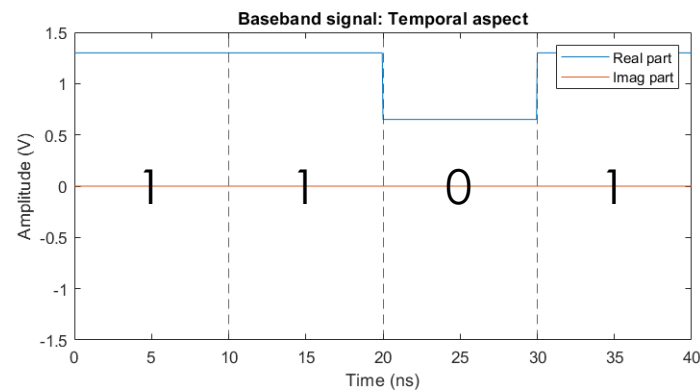


Exemple d'une modulation 2-ASK
($f_0 = 1$ GHz, $M = 2$)

Modulations numériques

Modulation ASK (2)

53



Exemple d'une modulation 2-ASK
($f_0 = 1$ GHz, $M = 2$)

Modulations numériques

Modulation PSK (1)

- ▶ Une modulation *Phase Shift Keying* (PSK), d'une série de bits $\{b_k\}_k$, peut se représenter de la manière suivante:

$$x(t) = \sum_k \text{rect}_T(t - kT) \cos(2\pi f_0 t + \varphi_k)$$

Avec :

- ▶ $\varphi_k = \begin{cases} \pi & \text{si } b_k = 1 \\ 0 & \text{si } b_k = 0 \end{cases}$

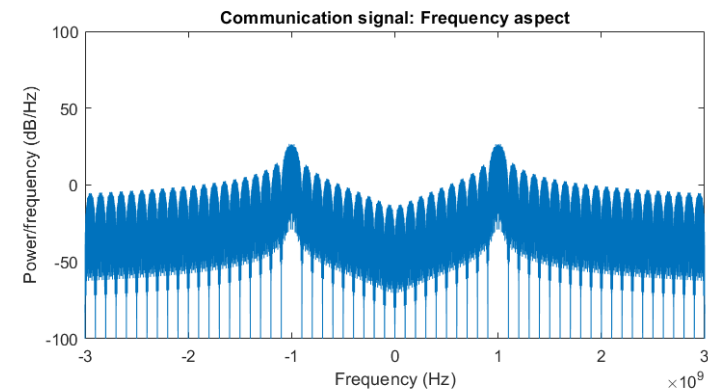
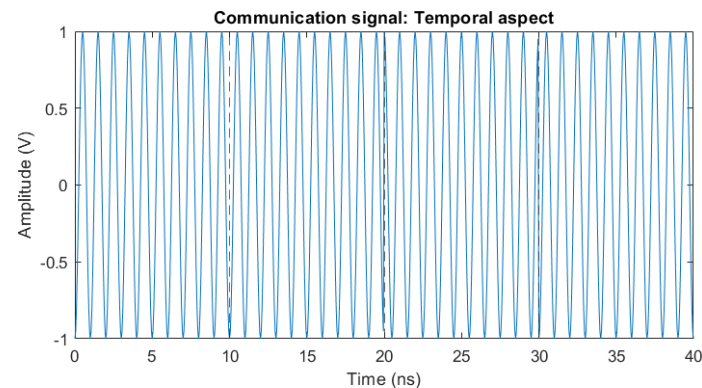
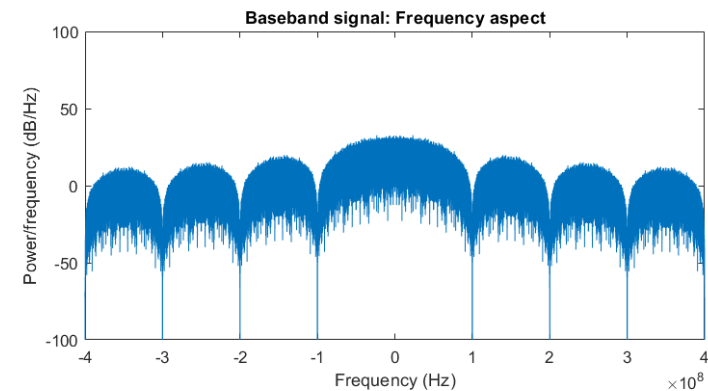
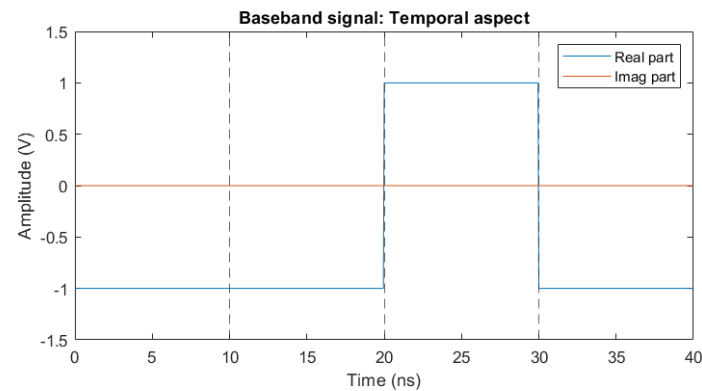
- ▶ T : Le débit symbole

→ Il est possible d'utiliser plus que deux valeurs de phase, il s'agira alors d'une modulation M-PSK, avec M: le nombre d'états.

Modulations numériques

Modulation PSK (2)

55

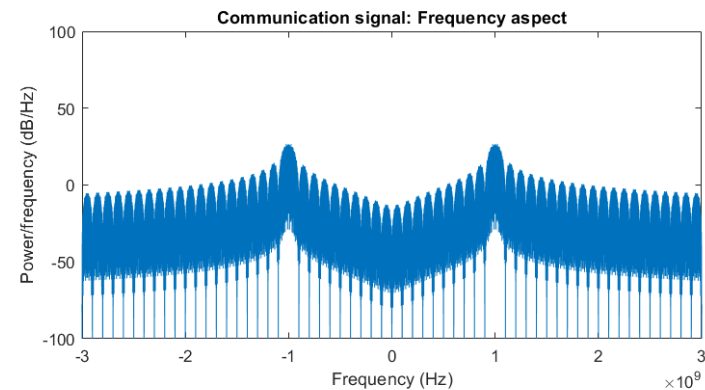
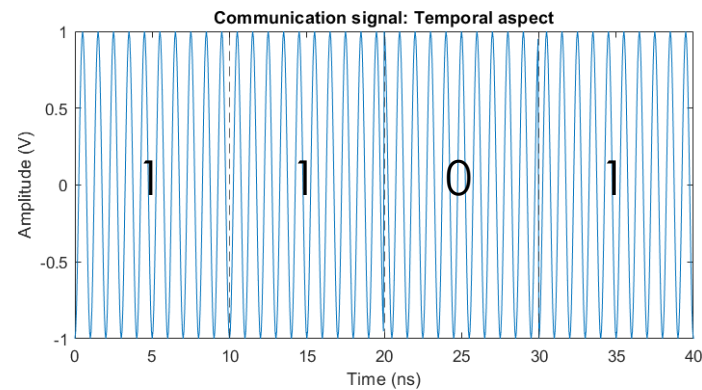
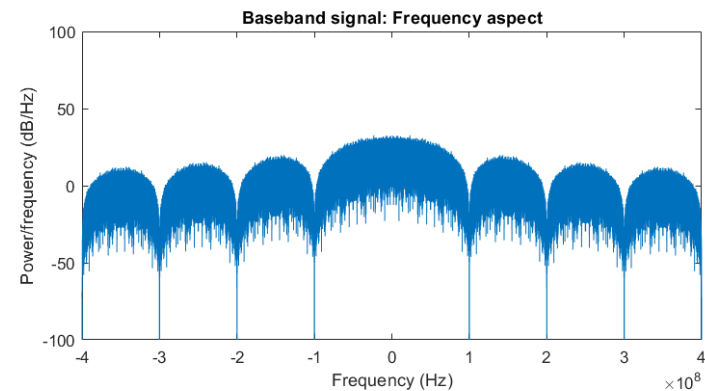
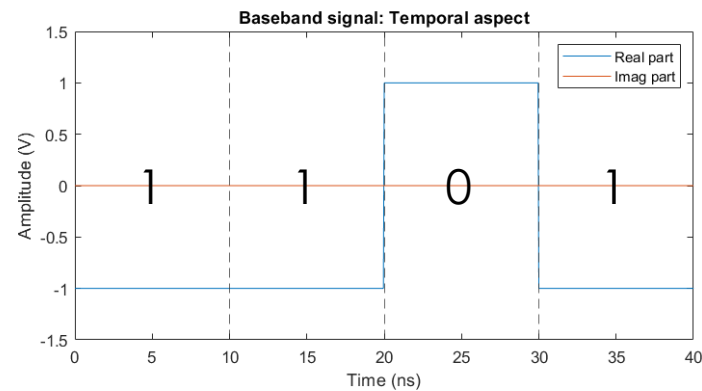


Exemple d'une modulation 2-PSK
($f_0 = 1$ GHz, $M = 2$)

Modulations numériques

Modulation PSK (2)

55



Exemple d'une modulation 2-PSK
($f_0 = 1$ GHz, $M = 2$)

Modulations numériques

Modulation FSK (1)

- ▶ Une modulation *Frequency Shift Keying* (FSK), d'une série de bits $\{b_k\}_k$, peut se représenter de la manière suivante:

$$x(t) = \cos\left(2\pi f_0 t + 2\pi \int_0^t f(t) dt\right)$$

Avec :

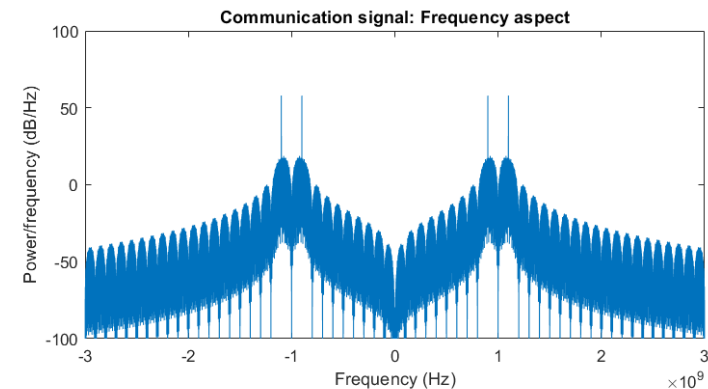
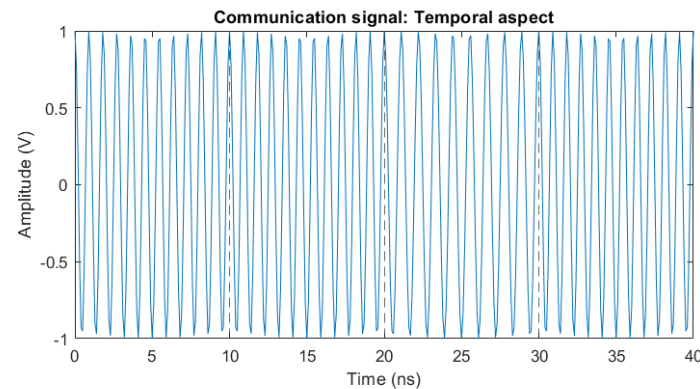
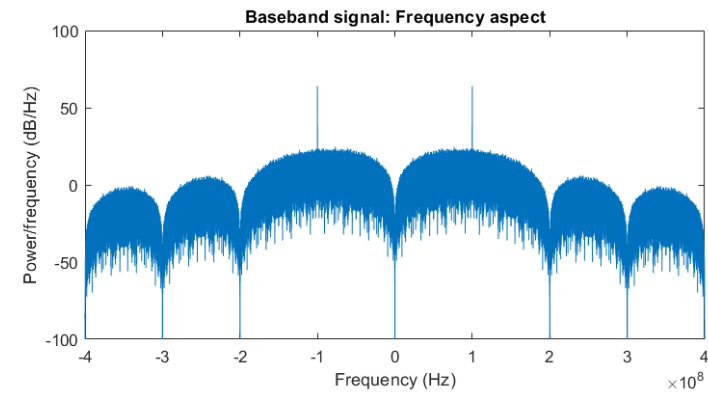
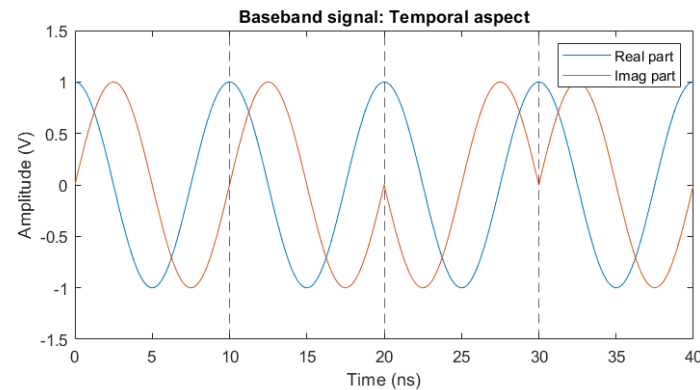
- ▶ $f(t) = \sum_k f_k \text{rect}_T(t - kT)$
- ▶ $f_k = \begin{cases} f_1 & \text{si } b_k = +\frac{\Delta f}{2} \\ f_0 & \text{si } b_k = -\frac{\Delta f}{2} \end{cases}$
- ▶ T : Le débit symbole
- ▶ Δf : La déviation fréquentielle

→ Il est possible d'utiliser plus que deux valeurs de fréquence, il s'agira alors d'une modulation M-FSK, avec M : le nombre d'états.

Modulations numériques

Modulation FSK (2)

57

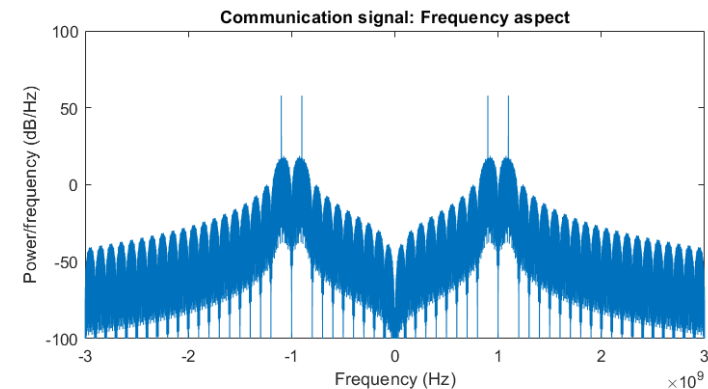
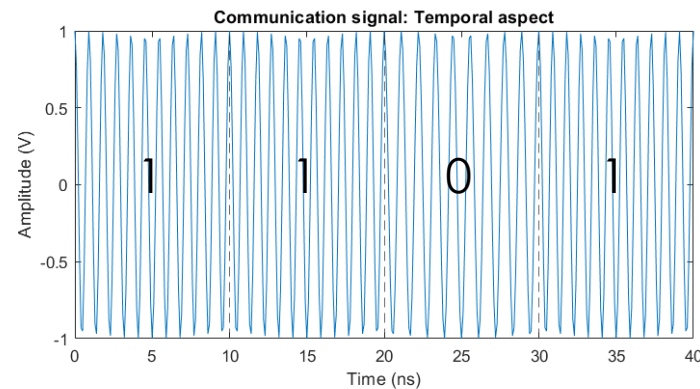
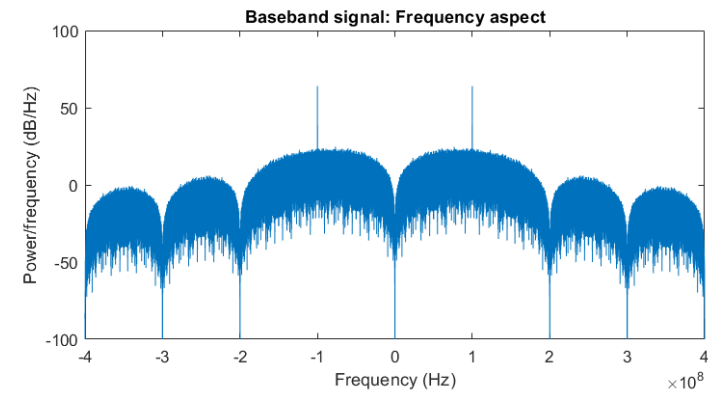
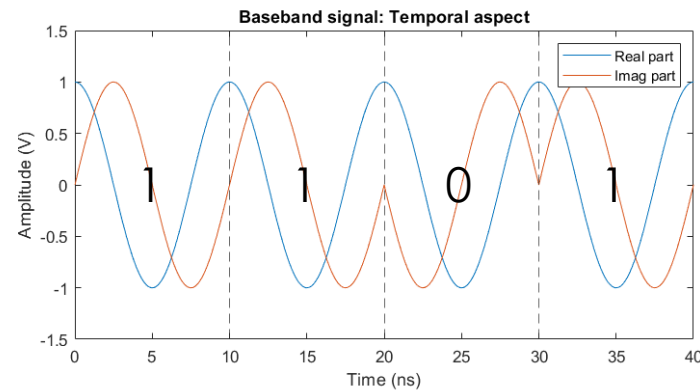


Exemple d'une modulation 2-FSK
($f_0 = 1$ GHz, $M = 2$)

Modulations numériques

Modulation FSK (2)

57



Exemple d'une modulation 2-FSK
($f_0 = 1$ GHz, $M = 2$)

Modulations numériques

Modulation QAM (1)

- ▶ Une modulation *Quadrature Amplitude Modulation* (QAM), d'une série de bits $\{b_k\}_k$, peut se représenter de la manière suivante:

$$x(t) = \sum_k A_k \text{rect}_T(t - kT) \cos \left(2\pi f_0 t + \sum_k \varphi_k \text{rect}_T(t - kT) \right)$$

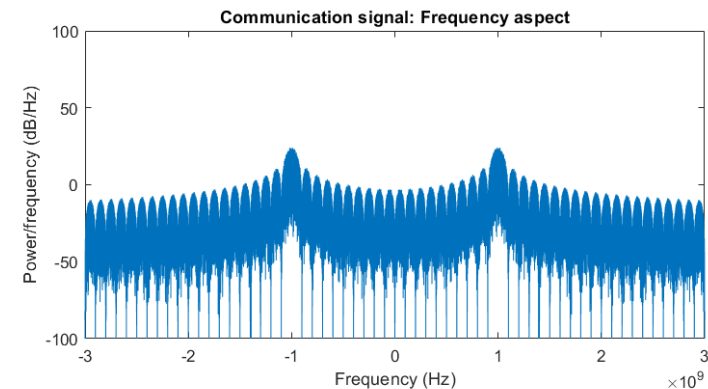
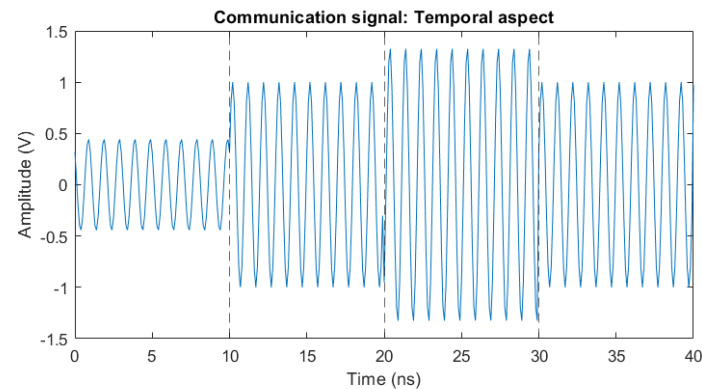
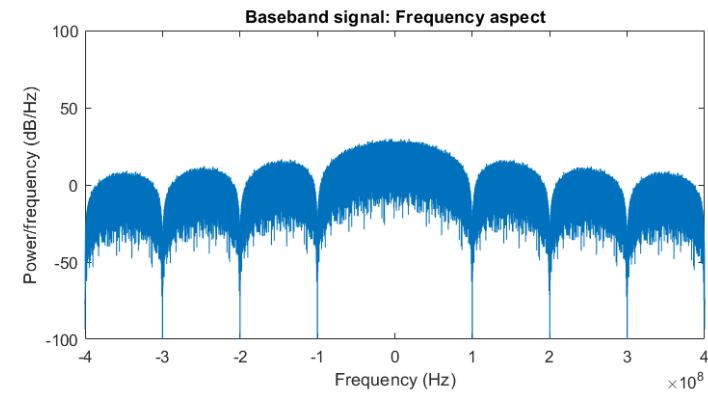
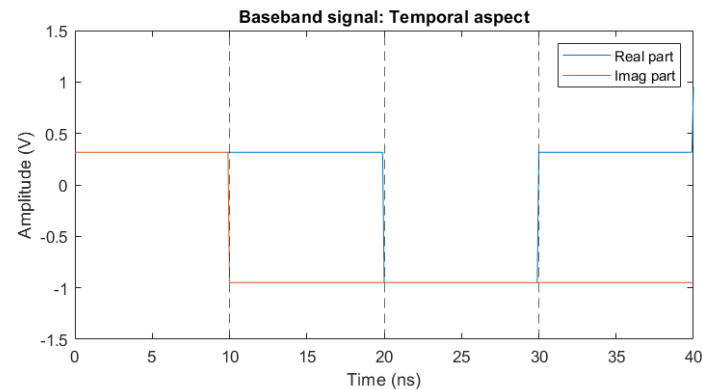
Avec :

- ▶ A_k : Amplitude dépendant d'un groupe G_k de bits $\{b_i\}_{i \in G_k}$
- ▶ φ_k : Phase dépendant d'un groupe G_k de bits $\{b_i\}_{i \in G_k}$
- ▶ T : Le débit symbole
- ▶ Les formats de QAM les plus courants sont: 4-QAM (2 bits), 16-QAM (4 bits), 64-QAM (6 bits), 256-QAM (8 bits) et 1024-QAM (10 bits).

Modulations numériques

Modulation QAM (2)

59

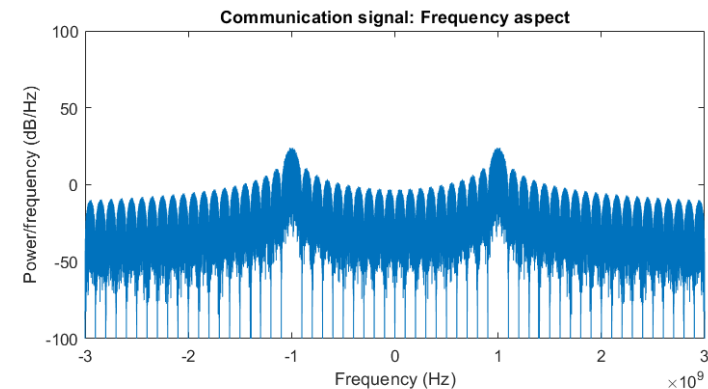
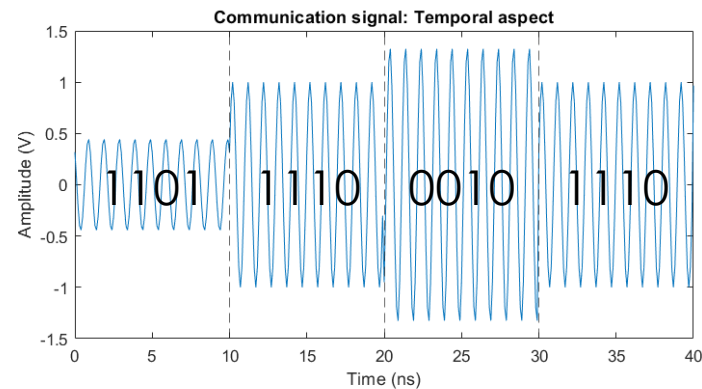
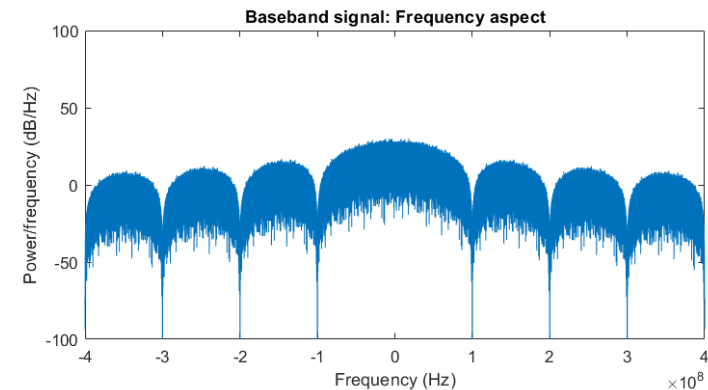
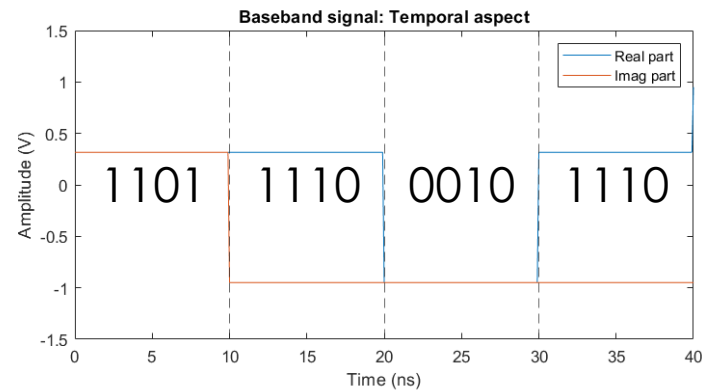


Exemple d'une modulation 16-QAM
($f_0 = 1$ GHz, $M = 16$)

Modulations numériques

Modulation QAM (2)

59



Exemple d'une modulation 16-QAM
($f_0 = 1$ GHz, $M = 16$)

Modulations numériques

Modulations numériques linéaires (1)

- ▶ Les modulations numériques linéaires (M-ASK, M-PSK, QAM, ...) peuvent se représenter de la manière suivante:

$$x(t) = \sum_k a_k \text{rect}_T(t - kT) \cos(2\pi f_0 t) - \sum_k b_k \text{rect}_T(t - kT) \sin(2\pi f_0 t)$$

Avec :

- ▶ $a_k = A_k \cos(\varphi_k)$: La partie en phase du signal
- ▶ $b_k = A_k \sin(\varphi_k)$: La partie en quadrature du signal
- ▶ T : Le débit symbole

→ Il est aussi possible de remplacer $\text{rect}_T(.)$ par un filtre d'émission $h(.)$, pour diminuer l'occupation spectrale. La décodage pourra ainsi se faire à l'aide du filtre adapté.

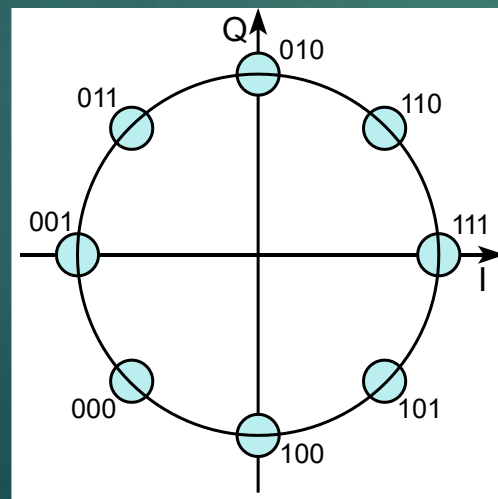
Modulations numériques

Modulations numériques linéaires (2)

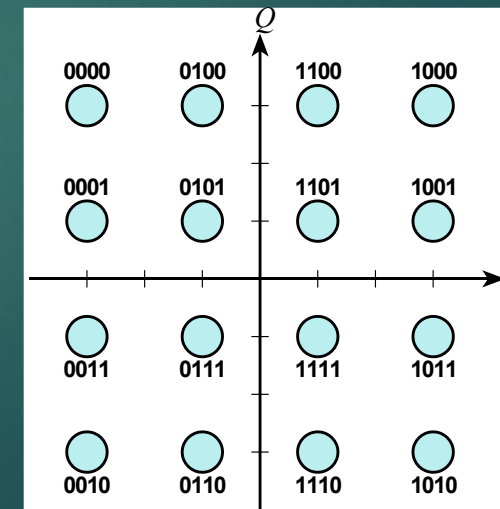
- Il est usuel de représenter le signal en bande $\tilde{x}(t)$ de modulation numérique linéaires dans un plan I/Q, appelé diagramme de constellation, car :

$$\tilde{x}(t) = \sum_k c_k \text{rect}_T(t - kT)$$

Avec $c_k = a_k + jb_k$



Constellation d'un modulation 8-PSK ([Wikipédia](#))



Constellation d'un modulation 16-QAM ([Wikipédia](#))

Modulations numériques

Modulations numériques linéaires (3)

- La Densité Spectrale de Puissance (DSP) d'une modulation numérique linéaire est donnée par la relation de Bennett:

$$\Upsilon_{\tilde{x}}(f) = \left(\frac{\sigma_c^2}{T} + \frac{2}{T} \sum_{k=1}^{\infty} \Gamma_c(k) \cos(2\pi k f T) + \frac{|m_c|^2}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T}\right) \right) \cdot |H(f)|^2$$

Avec (c_n étant stationnaire):

- $m_c = E(c_n)$: La valeur moyenne des symboles complexes c_n
- $\sigma_c^2 = E(|c_n - m_c|^2)$: La variance des symboles complexes c_n
- $\Gamma_c(k) = E((c_n - m_c)(c_{n-k} - m_c)^*)$: La covariance des symboles complexes c_n
- La densité du signal bande-étroite associé est donné par:

$$\Upsilon_x(f) = \Upsilon_{\tilde{x}}(-f - f_0)^* + \Upsilon_{\tilde{x}}(f - f_0)$$

Modulations numériques

Modulations numériques avancées

- ▶ Autres exemples de modulations avancées:
 - ▶ *Offset Quadrature Phase Shift Keying (O-QPSK)*: La modulation O-QPSK est une amélioration de la modulation QPSK, où la partie en phase et en quadrature sont décalés de $T/2$.
 - ▶ *Lora Chirp Spread Spectrum*: Cette modulation, utilisée dans le standard de radiocommunications Lora, est une technique de modulation basé sur des *chirps*.
 - ▶ *Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM)*: La modulation OFDM est une modulation multi-porteuses largement utilisée dans les standards radiofréquence actuels comme le WiFi.
 - ▶ ...

Standards radio actuels

Standards radio actuels

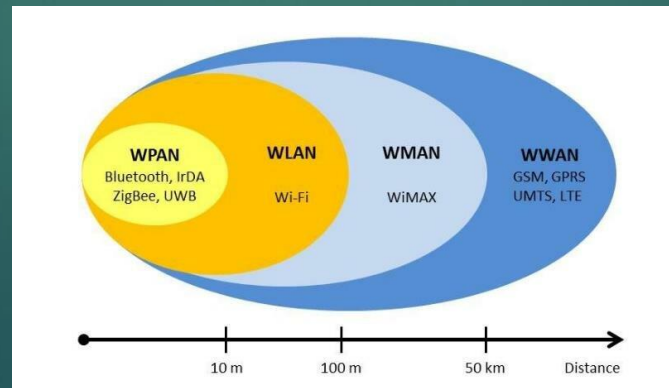
Présentation

- ▶ Protocoles de radiocommunications: Le principe d'un protocole de communication sans fil est de faire communiquer plusieurs appareils à distance.
 - ▶ Les caractéristiques d'un protocoles sont les suivants:
 - ▶ Modulation (Format et largeur de bande): FSK, QPSK, OFDM, ...
 - ▶ Bande utilisée: Bandes ISM 2,4 GHz, bande ISM 5 GHz, ...
 - ▶ Méthode d'accès: TDMA, FDMA, CDMA, ...
 - ▶ Synchronisation: Temporel, Fréquentiel, ...
 - ▶ Codage canal: Détection et correction des erreurs
 - ▶ Format des trames: Préambule, taille, ...
- En pratique, le choix d'un protocole dépend d'un cas d'application

Standards radio actuels

Les différents types de standards

- ▶ Il existe différents types de standards de radiocommunications. On peut notamment les classer en fonction des distances de communications:
 - ▶ *Wireless Personal Area Network (WPAN)*: 10 mètres maximum
 - ▶ *Wireless Local Area Network (WLAN)*: 100 mètres maximum
 - ▶ *Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)*: 50 kilomètres maximum
 - ▶ *Wireless Wide Area Network (WWAN)*: Pas de distance maximum



Standards radio actuels

WPAN

67

- ▶ Définition: Les *Wireless Personal Area Network* (WPAN) sont des protocoles de communications sans fil a relativement courte distance (moins de 10 mètres).
- ▶ Exemples:
 - ▶ Zigbee (802.15.4)
 - ▶ Bluetooth
 - ▶ Zwave
 - ▶

Standards radio actuels

WLAN

68

- ▶ Définition: Les *Wireless Local Area Network* (WLAN) sont des protocoles de communications sans fil a moyenne distance (moins de 100 mètres).
- ▶ Exemples:
 - ▶ WiFi (802.11)
 - ▶

Standards radio actuels

WMAN

69

- ▶ Définition: Les *Wireless Metropolitan Area Network* (WMAN) sont des protocoles de communications sans fil a relativement grande distance (moins de 50 kilomètres).
- ▶ Exemples:
 - ▶ WiMax (802.16)
 - ▶

Standards radio actuels

WWAN

70

- ▶ Définition: Les *Wireless Wide Area Network* (WWAN) sont des protocoles de communications sans fil a très grande distance (pas de distance maximum), aussi appelés les réseaux mobiles.
- ▶ Exemples:
 - ▶ 3G/4G/5G
 - ▶
- ▶ Il existe aussi des *Low Power Wide Area Network* (LPWAN):
 - ▶ Lora
 - ▶ Sigfox
 - ▶ ...

Merci de votre écoute

Bibliographie

72

- ▶ [1] Introduction aux communications numériques – M. Joindot et al.
- ▶ [2] Radiocommunications numériques – G. Baudoin